

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA



**IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE
AUTONOMÍA PARA EL MANTENIMIENTO
DE MARCAS PLANAS EN EL PAVIMENTO
MEDIANTE UN ROBOT MÓVIL**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el grado de Bachiller en Ingeniería Mecatrónica

AUTORES

José Elias Cabeza Morales 

Manuel Omar Carita Condorhuaman 

ASESOR

Elvis Jara Alegría 

Lima - Perú

2024

Dedicatoria:

Para mi patria y familia.

Agradecimientos:

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a las siguientes personas y entidades, cuyo apoyo y contribuciones fueron fundamentales para la realización de este trabajo de tesis:

Mi supervisor Elvis Alegría Jara, por su orientación experta, paciencia y dedicación a lo largo de este proceso. Sus valiosos consejos y retroalimentación fueron esenciales para dar forma a este proyecto.

Mi familia, por su amor incondicional, apoyo emocional y comprensión durante todas las etapas de este proyecto. Sin su apoyo, este logro no habría sido posible.

Mis amigos y colegas, por su aliento constante, discusiones enriquecedoras y momentos de distracción que ayudaron a mantener mi equilibrio durante este viaje académico.

A mi universidad, por proporcionar los recursos y el ambiente propicio para llevar a cabo esta investigación. Agradezco el acceso a la biblioteca, laboratorios y otros recursos que facilitaron mi trabajo.

Este trabajo de tesis ha sido un viaje desafiante y gratificante, y cada uno de ustedes ha contribuido de manera significativa a su éxito. Aprecio profundamente su apoyo y amabilidad a lo largo de este proceso.

¡Gracias a todos!

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	3
Presentación del tema de investigación	3
Descripción de la situación problemática	3
Formulación del problema	6
Objetivos de investigación	6
Justificación	7
Alcance y limitaciones / restricciones	7
Plan de gestión del proyecto	8
 CAPÍTULO I REVISIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA	 9
1.1 Métodos de reconocimiento y evaluación de desgaste de marcas viales	9
1.2 Prototipos para el marcaje de líneas en pavimento	11
1.2.1 Prototipos usados en investigación	11
1.2.2 Sistemas de pintado comerciales	14
1.3 Navegación en entornos urbanos	15
 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO	 19
2.1 Reglamentación de señales horizontales	19
2.1.1 Marcas planas en el pavimento	19

2.2	Mapeo y Navegación: ORB-SLAM3	24
2.3	Aprendizaje Profundo en Visión por Computadora	24
2.3.1	Segmentación de instancias	25
2.3.2	YOLO11	26
2.4	Mapeo de perspectiva inverso (IPM)	27
2.4.1	Vista de pájaro con IPM	29
2.5	Control Predictivo MPC	30
2.5.1	Formulación para seguimiento de trayectoria en robot diferencial	31
 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO		35
3.1	Requerimientos	36
3.1.1	Requerimientos Funcionales	36
3.1.2	Requerimientos No Funcionales	37
3.2	Diseño	37
3.2.1	Diseño mecánico	37
3.2.2	Diseño electrónico	38
3.2.3	Diseño de software	40
3.3	Integración	43
3.3.1	Construcción del set de datos	43
3.3.2	Desarrollo de Algoritmos	43
3.3.3	Interacción entre Componentes	44
3.3.4	Integración del Hardware	44
3.4	Validación	45
3.4.1	Validación de Componentes Individuales	45
3.4.2	Validación de la Integración	46
 CAPÍTULO IV RESULTADOS		47
4.1	Detección de señales horizontales	47
4.2	Diseño CAD del prototipo	49

CONCLUSIONES	53
RECOMENDACIONES	54
ANEXOS	65
4.3 Detección de señales horizontales	65

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1	Muestra del funcionamiento del prototipo. (a) Sistema de pintado de 1 GDL. (b) Procesamiento de imagen para la reconstrucción de las líneas de carril.	12
Figura 1.2	Muestra del prototipo [34]. (a) Prototipo móvil del proyecto HERON. (b) Concepto del proyecto HERON.	13
Figura 1.3	Tiny Mobile Robots [36]. (a) TinyMobileRobot Sport. (b) TinyMobileRobot Pro X	14
Figura 1.4	Aplicación manual del LineLazer para demarcación de áreas en pavimentos	15
Figura 2.1	Ejemplo de demarcación de línea de calzada con uso de líneas continuas [54]	21
Figura 2.2	Ejemplo de demarcación de línea de carril con uso de líneas continuas y segmentadas [54]	21
Figura 2.3	Ejemplo de demarcación de línea mixtas centrales con uso de líneas continuas segmentadas y tachas [54]	22
Figura 2.4	Ejemplo de demarcación de líneas peatonales [54]	22
Figura 2.5	Ejemplo de demarcación de línea con pare con dimensiones [54]	23
Figura 2.6	Comparación de tareas de visión computacional [64]	26
Figura 2.7	Sistemas de referencias típicos para un vehículo en una autopista [67]	28
Figura 2.8	Esquema discreto de MPC	31

Figura 3.1	Metodologías. (a) VDI 2206. (b) V-model	35
Figura 3.2	Diagrama general de metodología de diseño y trabajo del robot móvil	36
Figura 3.3	Diseño CAD	38
Figura 3.4	Esquema Electrónico	39
Figura 3.5	Matriz morfológica de los algoritmos de autonomía del robot .	40
Figura 3.6	Soluciones de la matriz morfológica	41
Figura 3.7	Matriz de ponderación de las soluciones propuestas	41
Figura 3.8	Metodología de funcionamiento	42
Figura 4.1	Detección de señales direccionales (Straight Arrow)	47
Figura 4.2	Detección no satisfactoria del modelo	48
Figura 4.3	Detección de señal peatonal (Pedestrian Crossing)	48
Figura 4.4	Renderizado del prototipo mecánico del robot autónomo en las calles	49
Figura 4.5	Vista isométrica del diseño del prototipo	50
Figura 4.6	Vista lateral del diseño del prototipo	50
Figura 4.7	Vista superior del diseño	51
Figura 4.8	Vista de la carcasa del prototipo	52

RESUMEN

Las marcas tránsito son importantes para la seguridad vial y la organización del tráfico y la ciudad. Sin embargo, su problema principal es el de visibilidad por desgaste. Por ello, se establece un mantenimiento rutinario, sin embargo los métodos tradicionales tienen problemas como la evaluación subjetiva, temas de seguridad ocupacional o interrupción del tráfico. Por ello, las investigaciones recientes buscan automatizar los pasos del mantenimiento rutinario, dando mayor énfasis a los dos primeros pasos que es el monitoreo y evaluación de marcas deterioradas mediante métodos de visión computacional. El objetivo de este proyecto es integrar algoritmos de detección, evaluación, localización y control en un robot móvil para el mantenimiento de marcas viales en el pavimento.

La localización se realiza a través del filtro extendido de kalman, uniendo mediciones de encoders e IMU, asimismo, el ORB-SLAM3 mediante cámaras estéreo permite obtener información de obstáculos del entorno. La identificación de marcas se realiza por medio de segmentación de instancias con un modelo entrenado con YOLO11. La evaluación se realiza a partir de la diferencia de los píxeles oscuros vs los brillantes en la área segmentada. La evaluación tiene parámetros configurables que permite ajustarse de acuerdo al escenario donde se planea realizar mantenimiento. La generación de trayectoria se hace a través de la identificación de puntos de interés y utilización de métodos como DBSCAN y ramificación y poda para optimizar la ruta. Por último, el seguimiento de trayectoria se realiza a través de modelo de control predictivo.

Palabras clave:

Robot móvil autónomo; redes neuronales; segmentación de instancias; control predictivo MPC; marcador de líneas viales; ORB-SLAM3

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF AUTONOMY ALGORITHMS FOR THE MAINTENANCE OF FLAT PAVEMENT MARKINGS USING A MOBILE ROBOT

Traffic markings are essential for road safety and the organization of traffic and cities. However, their primary issue is visibility due to wear and tear. Routine maintenance is therefore established, but traditional methods face challenges such as subjective evaluation, occupational safety concerns, and traffic disruptions. For this reason, recent research focuses on automating the steps of routine maintenance, with greater emphasis on the first two steps: monitoring and evaluating deteriorated markings using computer vision methods. The objective of this project is to integrate algorithms for detection, evaluation, localization, and control into a mobile robot for the maintenance of pavement traffic markings.

Localization is achieved through the Extended Kalman Filter, combining measurements from encoders and IMU. Additionally, ORB-SLAM3 using stereo cameras provides obstacle information from the environment. The identification of markings is carried out through instance segmentation using a model trained with YOLO11. Evaluation is performed based on the difference between dark and bright pixels in the segmented area. The evaluation process has configurable parameters that allow adjustments depending on the scenario where maintenance is planned. Trajectory generation is performed by identifying points of interest and applying methods such as DBSCAN and branch-and-bound to optimize the route. Finally, trajectory tracking is implemented using a model predictive control (MPC) approach.

Keywords:

Autonomous mobile robot; neuronal networks; instance, segmentation, predictive control MPC; vial line marker; ORB-SLAM3

INTRODUCCIÓN

Presentación del tema de investigación

La robótica abarca el diseño y la construcción de máquinas que pueden asistir o incluso reemplazar a los humanos en la realización de tareas específicas, tanto en actividades físicas como en la toma de decisiones [1]. Sus aplicaciones son diversas y suelen enfocarse en actividades repetitivas o en entornos peligrosos. El mantenimiento de señales viales es una de estas actividades que requiere un uso intensivo de recursos económicos, maquinaria, capital humano [2], y que además, expone a los trabajadores a gases tóxicos [3]. En este trabajo de investigación se diseña e implementa algoritmos de autonomía para un prototipo de robot móvil diferencial, de tal manera que sea capaz de identificar y evaluar señales lineales en mal estado, realizar el mantenimiento de estas y navegar en entornos urbanos.

Descripción de la situación problemática

La situación problemática del mantenimiento de marcas viales en pavimentos ha evolucionado desde la aparición de vehículos motorizados en 1886 [4], cuando se reconoció la necesidad de crear espacios de circulación dedicados para estos nuevos medios de transporte. A medida que la popularidad de los automóviles aumentaba, en las primeras décadas del siglo XX comenzaron a surgir las primeras regulaciones de tránsito, incluyendo señales básicas y sistemas de semáforos que promovían la seguridad en las vías públicas mediante normas de circulación y asfaltado adecuado [5]. En la actualidad, las vías de tránsito representan un elemento crucial en la infraestructura urbana, facilitando la movilidad y el orden en las ciudades. Sin embargo, pese a su uso cotidiano, es muy frecuente el incumplimiento de las señalizaciones

que se ven alrededor de carriles o pistas, lo cual, lamentablemente, contribuye a un aumento significativo de accidentes viales y desorden urbano [6].

En las vías de tránsito, las marcas planas sobre el pavimento son elementos clave para la organización del tráfico y la seguridad vial [7]. Sin embargo, el desgaste progresivo de estas señales reduce su visibilidad, lo cual puede incrementar la probabilidad de accidentes y desorganización en el flujo vehicular. De acuerdo con una revisión de 71 estudios en el 2020 [8], se determinó la influencia de marcas horizontales en el pavimento en el comportamiento del conductor y seguridad vial, por ejemplo, si estas marcas estaban en buen estado el conductor solía conducir con el auto en medio del carril, sin embargo si se encontraban desgastadas o de baja visibilidad el conductor usualmente ubicaba el automóvil en medio de la vía ocupando dos carriles. En general, si las marcas no son claras es muy probable que tanto conductores como peatones no distingan estas indicaciones, lo cual conlleva a juicios incorrectos sobre las condiciones de tráfico.

Este problema del desgaste tiene diversos causantes, entre estos se mencionan el rozamiento con los neumáticos, condiciones climáticas como la lluvia, humedad, variaciones de temperatura, etc. [9] [10]. Se observa especialmente en zonas urbanas de alta densidad de tráfico y en áreas donde los programas de mantenimiento no son frecuentes. Esto genera que las instituciones nacionales encargadas dictaminen que se realice un mantenimiento rutinario. Por ejemplo, en el Perú, esto se especifica en el “Manual de Carretas: Mantenimiento o Conservación Vial” - 2018 [11] dado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Actualmente, el mantenimiento de las marcas viales se realiza principalmente de forma manual, con equipos que requieren supervisión humana constante y una planificación logística costosa. Estos procedimientos resultan lentos, interrumpen el tráfico y generan altos costos operativos [12]. Además, en la mayoría de los casos, tomando como ejemplo a Perú, de acuerdo al manual mencionado [11] las evaluaciones del estado de las marcas son

visuales, de carácter subjetivo humano y carecen de precisión automatizada, dificultando la identificación oportuna de zonas que requieren intervención. Esto complica la frecuencia de las intervenciones debido a la gran cantidad de marcas a evaluar que pueden haber en una ciudad metropolitana o una autopista interprovincial.

Por otra parte, en el proceso de mantenimiento manual, el personal está expuesto a condiciones de riesgo. De acuerdo a [3], la larga exposición a trabajos en pavimentos afecta negativamente en la salud del obrero, causando problemas en la vista y el sistema respiratorio. Esto se debe a la presencia del polvo y sustancias químicas como nitrosaminas, benzotiazol y aromáticos policíclicos de hidrocarburo [3]. Según [13], el contacto directo con las pinturas para el mantenimiento de señales horizontales ocasiona irritación a la piel y ojos, así como el riesgo de incendio debido a la flamabilidad de estos. Estos se puede entender como riesgos de seguridad ocupacional.

De esta manera se pueden identificar 4 pasos principales en el proceso de mantenimiento de marcas viales en el pavimento: el monitoreo rutinario, la evaluación de calidad, toma de decisiones y la ejecución del mantenimiento [14]. De estos pasos, tres involucran soluciones ingenieriles y la toma de decisiones corresponden a responsabilidades de autoridades municipales principalmente. Dentro de estas actividades que requieren de la participación ingenieril, la mayoría de trabajos en estado de investigación abordan la primera parte de la problemática, la cual, es la identificación y evaluación de manera automatizada de zonas a realizar mantenimiento. Para ello, se utilizan mayormente estrategias de visión computacional, ya sea por medio de procesamiento de imágenes, aprendizaje automático y métodos basados en imágenes 3D [15]. Asimismo, muchas veces el enfoque no es la visibilidad de las marcas viales sino la detección de grietas en el pavimento, como se detalla en la revisión literaria más adelante. Sin embargo el estado de arte de los prototipos que pasan a la acción

de realizar mantenimiento y tienen la capacidad de navegar autónomamente en entornos urbanos es escaso. Esto representa un vacío tecnológico y una oportunidad de investigación.

Formulación del problema

La necesidad de implementar autonomía (automatizar) en el proceso conjunto de evaluación y mantenimiento de marcas horizontales en el pavimento en ciudades metropolitanas debido a su influencia en la seguridad vial y la salud de obreros.

Objetivos de investigación

Objetivo general

Implementar algoritmos de autonomía para un robot móvil que realice mantenimiento de marcas lineales en el pavimento.

Objetivos específicos

- Acondicionar el sistema eléctrico de un robot móvil, considerando el pintado mediante dispensador de agua eléctrico.
- Implementar un algoritmo de localización a través de una cámara monocular inercial y elaboración de mapa de nube de puntos.
- Elaborar un modelo de reconocimiento y evaluación del estado de desgaste de señales horizontales.
- Diseñar e implementar un algoritmo de generación de trayectoria y control cinemático en base a las posiciones en mal estado de las marcas viales.
- Validar algoritmos y navegación mediante simulaciones y comprobaciones reales del correcto funcionamiento del sistema.

Justificación

La implementación de un robot móvil autónomo para el mantenimiento rutinario de marcas viales horizontales ofrece múltiples beneficios frente a soluciones tradicionales o manuales. En primer lugar, la automatización reduce significativamente la necesidad de intervención humana, lo que disminuye riesgos laborales y aumenta la eficiencia operativa [16]. Este tipo de tecnología puede operar de forma continua, mejorando la frecuencia del mantenimiento, estandarización en la evaluación del desgaste, precisión en la identificación y reparación de las marcas deterioradas, lo cual es crucial en áreas metropolitanas donde el flujo vehicular es alto. Además, la tecnología puede ser programada para operar en horarios nocturnos o de baja circulación, lo que optimiza el mantenimiento sin afectar la movilidad urbana.

En segundo lugar, desde una perspectiva sostenibilidad, el robot puede ayudar a disminuir la brecha de construcción de ciudades inteligentes [17] [18], por su capacidad para recopilar datos en tiempo real y monitorear las condiciones viales. Lo cual permite una planificación más eficiente del mantenimiento futuro, anticipándose a la degradación antes de que se convierta en un problema mayor.

En comparación con otras soluciones, como el uso de equipos manuales o vehículos no autónomos, el robot móvil autónomo presenta ventajas clave en términos de eficiencia, seguridad, precisión, estandarización y sostenibilidad.

Alcance y limitaciones / restricciones

En cuanto al alcance, este trabajo se centra en el desarrollo de algoritmos robustos para la autonomía de un robot destinado al mantenimiento de marcas viales. Cabe destacar que no se pretende abordar la totalidad del problema del mantenimiento de estas marcas, dado que aspectos como la gestión municipal exceden el

alcance ingenieril de esta propuesta. La intención es proporcionar una solución viable que pueda servir de base para futuras mejoras en el campo. Para ello, se reutiliza una plataforma de robot móvil con configuración diferencial, minimizando la necesidad de desarrollos mecánicos y eléctricos adicionales. En cuanto a la percepción del entorno, se utilizan cámaras, evitando el aumento de costos que implicaría el uso de sensores más avanzados, como LiDAR, y considerando la presencia de iluminación, ya sea natural o artificial. La validación del sistema se llevará a cabo en entornos controlados, bajo la suposición de que las cuerdas en las que operará el robot están libres de tráfico vehicular o peatonal. En relación con las limitaciones, el sistema de pintado ha sido reemplazado por un dispensador de agua para evitar alteraciones no autorizadas al pavimento, y las señalizaciones a mantener se restringen a líneas de berma, centrales y de carril.

Plan de gestión del proyecto

El plan de gestión con el cronograma de actividades y las responsabilidades detalladas se muestra en el siguiente documento https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgYcoLNPGGXk5SUNPNvsVidIkPb_UTAFyjXTjmHHNus/edit?usp=sharing.

CAPÍTULO I

REVISIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA

1.1 Métodos de reconocimiento y evaluación de desgaste de marcas viales

Dado que la literatura sobre sistemas autónomos para el mantenimiento de marcas viales es limitada, es conveniente desglosar el estado del arte en métodos de reconocimiento y evaluación de estas marcas de todo el proceso de mantenimiento en su conjunto. Aún sobre estos dos pasos, la mayoría de autores suelen realizar una separación para atacar solamente una parte del problema.

Por un lado, respecto a los métodos de reconocimiento, la literatura en lo que se refiere infraestructura de pavimentos está orientada a la detección de grietas en el pavimento e identificación de marcas desgastadas, dando mayor énfasis a los primero [19]. Pues en esencia, esto garantizaría un mantenimiento completo de la vía. Los métodos de reconocimiento manuales o visuales, debido a su alto costo operativo han contribuido para que los investigadores lo aborden mediante técnicas de visión computacional. Pues, de esta forma pueden realizar una detección confiable con fotos y/o videos sin la necesidad de interrumpir el tráfico. Inicialmente se utilizaron técnicas de procesamiento de imágenes que se basan en características del espectro de color, características de textura, Transformada de Características Invariantes de Escala (SIFT), Histogramas de Gradientes Orientados (HoG), entre otros.[15]. Sin embargo, debido a que los entornos son cambiantes y a la presencia de sombras u objetos no deseados, estos tienen problemas en su capacidad de generalización. Las investigaciones para superar este problema se enfocaron en el uso de aprendizaje

automático y redes neuronales. Se utilizaron técnicas de detección, clasificación y segmentación de objetos con cámaras montadas en vehículos, utilizando por ejemplo modelos como, marco de dos etapas con gradiente normalizado binarizado (BING) en la detección y la red PCA (PCANet) para la clasificación de objetos [20], DeepLanes [21], VPGNet, la red de extremo a extremo, que aborda conjuntamente la detección y el reconocimiento de carriles y marcas viales, guiada por un punto de fuga en condiciones climáticas adversas [22], detección de una etapa YOLO [23], etc. Entre los trabajos mas recientes, se han usado cámaras montadas en vehículos aéreos no tripulados (UAV) para monitorizar las condiciones de las marcas [24] e identificar defectos en las marcas viales basados en Deep Convolutional Neuronal Network (DCNN) y Faster R-CNN respectivamente [25, 26]. Los UAV tienen problemas pues la duración de batería limita el tiempo que se pueden utilizar y la altura desde donde se obtiene las imágenes influye en la calidad de la información. En general, se puede notar el uso de redes neuronales convolucionales en los últimos avances y la mayoría de estos trabajos realizan la inferencia de manera offline, pues toma tiempo y se necesita de hardware especializado.

Por otro lado, los métodos que combinan tanto la detección como la evaluación de daños de marcas viales son mas recientes, pues la mayoría se enfocaron en la evaluación de grietas en el pavimento. Entre los métodos de evaluación de desgaste de marcas viales se puede destacar aquellos que hacen uso de más sensores a parte de la cámara para realizar una evaluación más completa. En [27] se hizo uso de un GPS, LiDAR y cámara con vista frontal como sensores exteroceptivos para obtener información de la infraestructura vial. En base a esta información se obtuvieron la segmentación de las marcas lineales y se evaluaron tres métricas: correctividad, forma y visibilidad. Esta evaluación muestra información confiable, sin embargo, tiene un costo elevado debido al uso de LiDAR. Por ello, aquellos métodos basados unicamente en visión de cámaras son los más costo-efectivos comparados a otros tipos de sensor. Por ello, para este trabajo se toma como principal referencia

lo realizado en [28], donde utilizaron segmentación semántica de instancias usando DeepLabV3+ en imágenes en vista de calle para obtener información de pixel de la ubicación de marcas tanto desgastadas como en buen estado. Las marcas eran de tres tipos: flechas o direccionales, líneas y espaciadas o peatonales. La métrica se basó en comparar la parte dañada de la marca vs. la recuperada por el modelo de segmentación. Por último, otro trabajo donde usan únicamente la cámara es en [29], donde también realizaron una evaluación del estado de marcas viales. Sin embargo, utilizaron método de detección de objetos para el reconocimiento mediante YoloV3 y para la evaluación tuvieron que hallar los contornos de la marca dentro del rectángulo de la detección. Es por ello, que el método anterior [28], se considera más directo.

1.2 Prototipos para el marcaje de líneas en pavimento

Asimismo, también ha habido una evolución en los sistemas mecatrónicos que se utilizan para marcar líneas ya sea en pavimento o en otros entornos. Estos se pueden dividir en prototipos aún en estado de desarrollo o investigación, y sistemas comerciales. La característica principal como se detalla más adelante de estos sistemas en general es la carencia de autonomía.

1.2.1 Prototipos usados en investigación

Desde el 2008, se registran prototipos de sistemas robóticos para el pintado de marcas de pista. Tal es el caso de [30], el cual presenta un sistema de un grado de libertad (GDL) para el pintado de líneas centrales como también de carril a través de técnicas de procesamiento de imágenes presentado en la figura 1.2. Se usó el filtro de sobel para la detección de bordes en las imágenes captadas por la cámara del prototipo. Asimismo, dividen la región de interés en varias sub-regiones para el

calculo de su centro de masa. Debido al ruido presente en la obtención de datos y también al procesamiento de imagen, se usa un filtro de Kalman para realizar un suavizado en la ubicación los centros de masas de estas sub-regiones, con el fin de obtener el área de pintado del mecanismo. Se realizaron diversas pruebas a distintas velocidades (5-20 km/h) donde concluyen que las velocidad del robot móvil posee un factor más influyente en el error y desviación estándar de la estimación de las líneas a pintar.

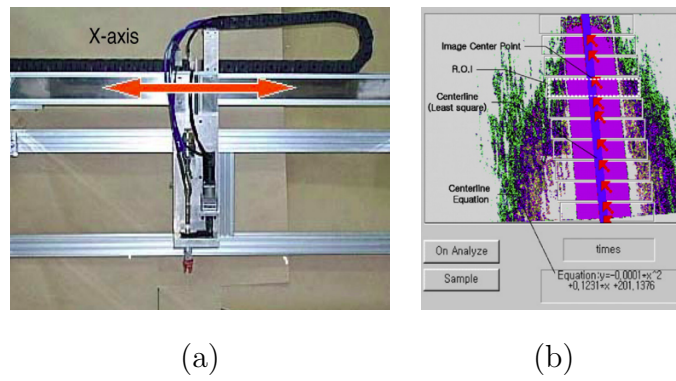


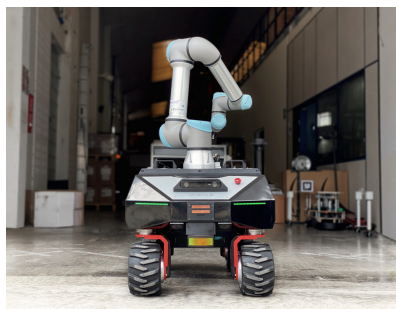
FIGURA 1.1: Muestra del funcionamiento del prototipo. (a) Sistema de pintado de 1 GDL. (b) Procesamiento de imagen para la reconstrucción de las líneas de carril.

En 2011, en Japón, se documentó un robot móvil con la capacidad de navegación autónoma en calles peatonales [31]. Este robot fue construido para una competición que se desenvuelva en el mundo real denominada "Tkusuba Challenge". Esta competencia se celebra cada año desde el 2007 con el objetivo de realizar robots autónomos que funcionen en ambientes reales, del día a día. Es aquí donde los autores proponen un sistema de hardware y un sistema de control para el movimiento y generación de trayectoria para la evasión de obstáculos en entornos urbanos.

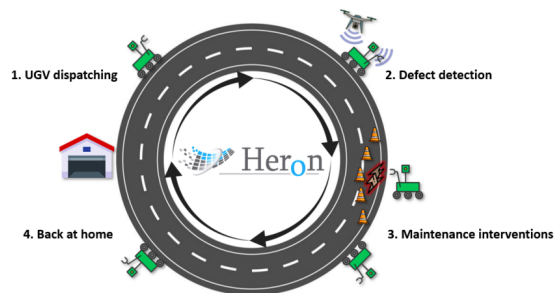
En 2022, H. Junhyuk presenta un método llamado *Dynamic Context-based Refinement Module (DCRM)* para la optimización de la segmentación de suelo en

calles con el uso de una cámara RGB realizando una combinación de modelo de red neuronal como BiSeNet, SwiftNet y AFPNet [32]. Por otro lado, en el mismo año se presenta en Japón un modelo de redes neuronales convolucionales basado en *Head-Attention modules* para la identificación y clasificación de señales horizontales del dataset CeyMo [33].

Si bien, hasta el momento los prototipos robóticos no tienen exactamente la misma aplicación que el objetivo de este trabajo, actualmente, se está trabajando en Europa el proyecto HERON [34]. Un concepto de robot móvil de múltiples grados de libertad capaz de realizar mantenimiento de infraestructuras de carreteras. Dicho mantenimiento consiste en diversos mecanismos y herramientas para el corte y llenado de pavimento, éscaner 3D para navegación, sistemas de recolección de datos, entre otros. Asimismo, los autores detallan el proceso de mantenimiento como el siguiente: i) Despliegue de conos de tránsito, ii) Actividad de mantenimiento (bache, demarcamiento de líneas, remoción de pavimento), iii) Recolección de conos de tránsito. Sin embargo, el robot móvil no se encuentra terminado aún y recientemente se ha presentado avances de tipo constructivos. En la parte de interés que es el mantenimiento de marcas lineales, el equipo no ha presentado ningún avance relevante en su página oficial, mas que primeros intentos de detección de marcas viales.



(a)



(b)

FIGURA 1.2: Muestra del prototipo [34]. (a) Prototipo móvil del proyecto HERON.
(b) Concepto del proyecto HERON.

1.2.2 Sistemas de pintado comerciales

Los siguientes sistemas en estado comercial, carecen de autonomía, pero son equipos que permiten realizar pintado de manera eficiente, por lo que consideramos relevante mencionarlos. En primer lugar, 10Lines, startup en crecimiento está lanzando al mercado un robot que tiene la capacidad de hacer marcaje en el pavimento de manera eficaz [35]. Un operador humano tiene que plasmar por medio de una interfaz las líneas que pintará el robot en la superficie, de esta manera el pintado es mucho más preciso. Es decir, este robot carece de autonomía o inteligencia para decir donde realizar el pintado y está enfocado en el marcaje inicial más no en el mantenimiento.

En segundo lugar, Tiny Mobile Robots [36], una empresa en Estados Unidos que se dedica a fabricar y comercializar robots semiautónomos para el marcaje de líneas principalmente en espacios deportivos es decir, canchas de grass. Al igual que el robot anterior, necesita de un operario humano para realizar la planificación del marcaje por medio de una interfaz. Tienen dos versiones a la venta el TinyMobileRobot Sport y TinyMobileRobot Pro X (1.3), que se diferencia principalmente por la robustez de sus sistemas

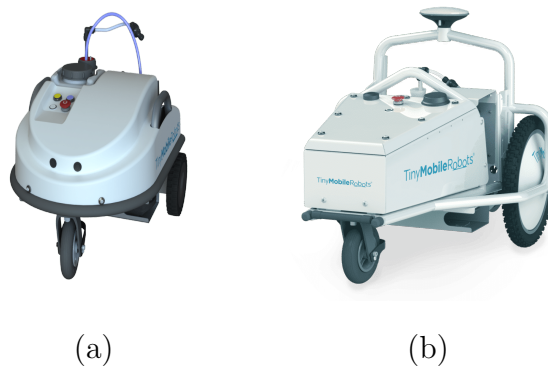


FIGURA 1.3: Tiny Mobile Robots [36]. (a) TinyMobileRobot Sport. (b) TinyMobileRobot Pro X

Por otro lado, existen opciones de maquinaria tradicional utilizada para la demarcación de pavimentos pero que no tienen ningún tipo de inteligencia, sino que requieren del control humano. Entre estos destaca la línea de la empresa LineLazer de la empresa Graco [37]. Los cuales poseen un sistema conformado por un compresor y un mecanismo para el pintado. Estos varían en características pues algunos son a baterías (eléctricos) mientras que otros operan a combustión (con gasolina).



FIGURA 1.4: Aplicación manual del LineLazer para demarcación de áreas en pavimentos

1.3 Navegación en entornos urbanos

Dede 1986, se empezó a realizar estudios de la representación y estimación de incertidumbre espacial [38]. Aquí se describen métodos para la estimación y transformaciones entre dos sistemas coordenados para la localización relativa de objetos. Esta metodología fue aplicada a la robótica móvil. Sin embargo, frente al aumento de movimiento del robot se aumenta la incertidumbre por lo que el sensado es un factor necesario para la reducción de la misma. Es así como el concepto de *Simultaneous Localization and Mapping* toma relevancia en la comunidad de la robótica. En los posteriores años, se formularon enfoques probabilísticos para el SLAM como por ejemplo Extended Kalman Filter SLAM (EKF-SLAM) tal como es indicado en [39].

En 1991, [40] presenta el modelamiento y acondicionamiento de las cámaras para su uso en robótica móvil usando configuraciones estéreo como también el emparejamiento y fusión de las características de objetos. Este trabajo permitió que, en 1995, [41] implemente los primeros algoritmos de estimación de movimiento para robots móviles usando una única cámara a través de una secuencia de video para su posterior extracción de *features* y estimación del movimiento para la reconstrucción de su entorno.

En 2002, [42] implementa la localización y construcción de un mapa del entorno de un robot móvil a través de visión activa con el uso de la configuración de cámaras estéreo. Esta metodología buscaba de reemplazar al sensado por sonar o láser, los cuales fueron los sensores más usados para sus aplicaciones en SLAM. Asimismo, se agrega el seguimiento de metas en el entorno a través de control de direccionamiento. Un año luego, [43] realiza MonoSLAM a través de la localización y mapeo en tiempo real con el uso de una sola cámara a través del recojo de features por secuencia de imágenes. Asimismo, en 2006, [44] propone un sistema de SLAM en exteriores con uso de visión computacional (cámaras) y un sensor láser de distancia. Los resultados de este último fueron satisfactorios en entornos urbanos y los datasets de prueba. Sin embargo, se recalca que los métodos de extracción de features (Sensor Dependent SLAM Front-End según [39]) por métodos de procesamiento de imágenes como Harris Affine y SIFT no eran los más óptimos a usar. Por ello, se propone en [45] un algoritmo de construcción de mapa capaz de detectar errores por odometría y corregirlas a través *Vocabulary Tree* del cual es implementado en entornos dinámicos como exteriores.

Por otro lado, en 2004 se celebraba el DARPA Grand Challenge, concurso que buscaba desarrollar un robot autónomo capaz de navegar por cualquier terreno (off-road). Es aquí donde el equipo de Stanford University logró ganar el concurso con el robot Stanley [46]. Este robot autónomo presentaba diversos sensores para

su localización durante el evento, entre ellos se encontraban cámaras, GPS, radar y sensores láser. Este robot usaba unscented Kalman Filter para la estimación del estado del vehículo, conteniendo observaciones del GPS, IMU, compás y encoders. Asimismo, se elaboraba reconstrucciones de las zonas de recorrido por medio de los sensores láser. Mientras que las cámaras eran usadas principalmente para la detección de terreno conducible y evitar obstáculos. De acuerdo a [46] la cámara estéreo no añadía información significativa en el recojo de profundidad a distancias largas debido a un baseline pequeño, por lo que no fue usada durante el concurso.

En 2012 y 2013, [47] se lanza el KITTI Dataset el cual impulsa el desarrollo de algoritmos para la navegación en entornos urbanos. Es así que [48], propone *Large Scale Direct SLAM* (LSD-SLAM), el cual no solo realiza un seguimiento local del movimiento de la cámara sino que también realiza una construcción consistente de mapas de gran escala. En 2015, [49] presenta ORB-SLAM, un sistema que ofrece una alta eficiencia computacional, robustez en una amplia variedad de entornos y una rápida reconstrucción de mapas tridimensionales. Asimismo, utiliza características ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) para detectar y emparejar puntos de interés, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en tiempo real en la navegación autónoma de robots y vehículos. Dos años después, se presenta ORB-SLAM2 el cual aporta una mayor robustez y precisión en la estimación de la posición y la reconstrucción del mapa. Además, este es capaz de manejar múltiples cámaras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en entornos más variados y versátiles como el urbano [50].

En 2018, lightweight Visual Odometry es presentado [51]. El cual se caracteriza por ser un algoritmo que demanda bajos recursos computacionales a diferencia de otros con el uso de mapas locales que permite la reducción de memoria. En 2023, [52] propone *socially-aware object motion*, el cual se trata de un algoritmo de predicción de posición y velocidad del entorno por medio de interacciones agente-espacio y

agente-agente. Esto se realiza a través de una estimación a través de *Moving Horizon Estimator* (MHE) con observaciones recogidas de un LIDAR y cámaras. Mientras que la predicción es realizada por un modelo de control predictivo basado en campos potenciales. Este algoritmo es desarrollado principalmente para la navegación de un carro autónomo en entornos urbanos y la evasión de obstáculos comunes como pueden ser peatones, carros, animales, entre otros.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Reglamentación de señales horizontales

La forma, procedimientos y materiales que se deben utilizar para ubicar las señales de tránsito en entornos urbanos y carreteras en el Perú se efectúa de acuerdo al "Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras" por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) [53]. En este manual en el capítulo 3.5 también se delimita el tipo de marcas horizontales en el pavimento, asimismo la manera y forma de su aplicación. Esto se toma como referencia en la investigación de este trabajo, sabiendo que no se podrá satisfacer todo lo que el manual impone como los materiales a utilizar, pues no es el alcance de este proyecto. Sin embargo, es necesario conocerlas a nivel técnico, pues como se menciona en las limitaciones de este documento, se realizará mantenimiento de las líneas de calzada color amarillo y blanco, y las líneas segmentadas unicamente.

2.1.1 Marcas planas en el pavimento

Constituyen la señalización horizontal y está conformada por marcas planas principalmente de pintura sobre el pavimento, sardineles y otras estructuras de la vía. Estas pueden ser líneas horizontales y transversales, flechas, símbolos y letras [53].

Materiales: Las marcas en el pavimento se pueden obtener con diferentes tipos de materiales, pero por lo genral resaltan sus características retrorreflectivas, las

cuales permiten que sean visibles durante la noche y en condiciones climáticas severas durante el día, mediante la aplicación principalmente de microesferas de vidrio, y de acuerdo con el Manual de Carreteras: “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” [54] se puede indicar las siguientes:

- Marcas retroreflectivas con pintura de tráfico base solvente.
- Marcas retroreflectivas con pintura de tráfico base agua.
- Marcas retroreflectivas con material termoplástico.
- Marcas retroreflectivas con plástico preformado.
- Marcas retroreflectivas con plástico en frío de dos componentes.
- Marcas sin características retroreflectivas.

Tipo de líneas y ancho: Este mismo manual también especifica el significado de cada uno de los tipos de línea y el reglamento de su anchura [54].

- Línea doble continua: Indica el máximo nivel de restricción de paso o atravesamiento a otro carril.
- Línea continua: Restringe el paso o atravesamiento a otro carril (figura 2.1).
- Línea segmentada: Indica que está permitido el paso o atravesamiento a otro carril, observando las medidas de seguridad vial (figuras 2.2 y 2.3).
- Línea punteada: Indica la transición entre líneas continuas y/o segmentadas. Es más corta y ancha que la línea segmentada.
- Brecha: Espaciamiento entre líneas segmentadas y punteadas (figuras 2.2 y 2.3).

- Ancho de línea continua y segmentada: De 10 cm a 15 cm.
- Ancho de línea punteada: El doble de línea segmentada.
- Ancho extraordinario de líneas: El doble del ancho de líneas continuas y segmentadas.
- Ancho de separación de líneas dobles: Debe ser igual al ancho de las líneas.

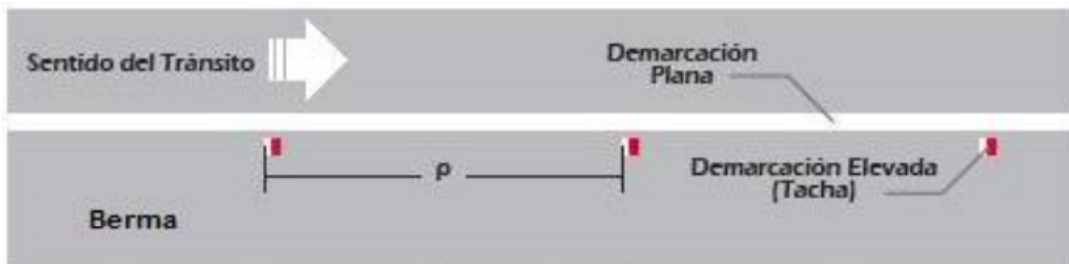


FIGURA 2.1: Ejemplo de demarcación de línea de calzada con uso de líneas continuas [54]

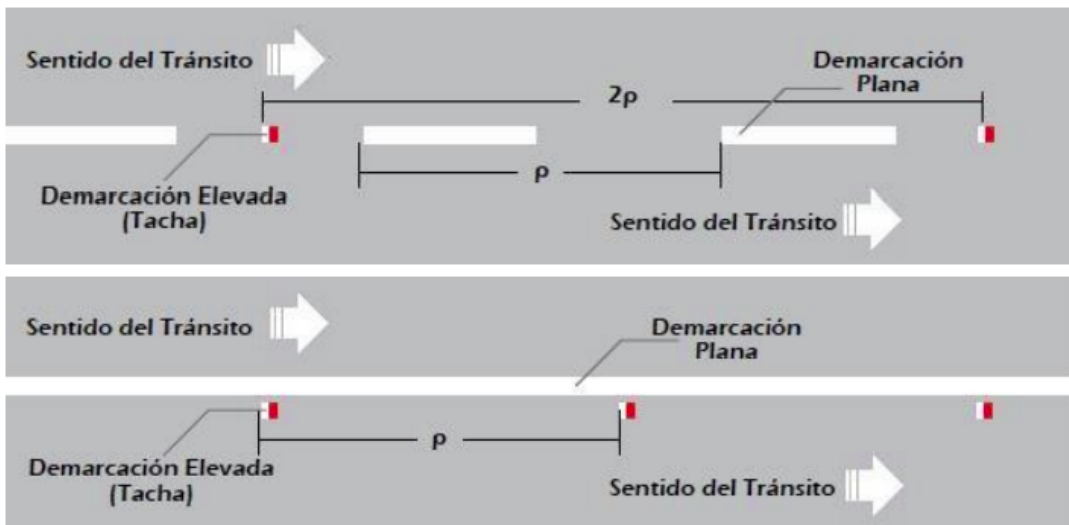


FIGURA 2.2: Ejemplo de demarcación de línea de carril con uso de líneas continuas y segmentadas [54]

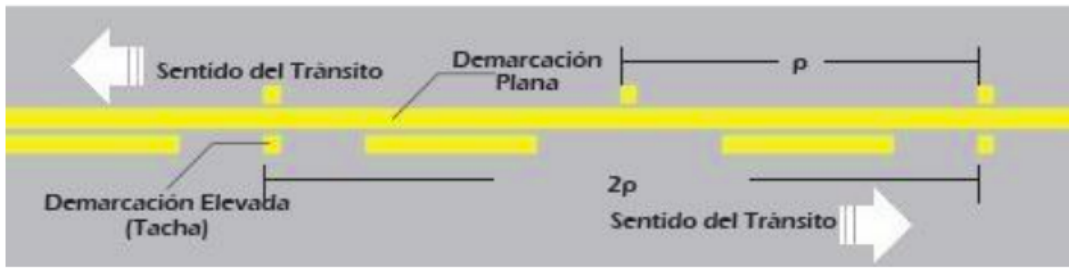


FIGURA 2.3: Ejemplo de demarcación de línea mixtas centrales con uso de líneas continuas segmentadas y tachas [54]

Tipos de marcas en el pavimento: Asimismo existen diferentes tipos de marcas en el pavimento detalladas en el manual anterior [54], que son mencionadas a continuación: línea de borde de calzada o superficie de rodadura (figura 2.1), línea de carril (figura 2.2), línea central (2.3), líneas canalizadoras de tránsito, líneas demarcadoras de entradas y salidas, líneas de transición por reducción de carriles, línea de pare (figura 2.5), líneas de cruce peatonal (figura 2.4), demarcación de espacios para estacionamiento, demarcación de no bloquear cruce en intersecciones, demarcación para intersecciones tipo Rotonda o Glorieta, palabras, símbolos y leyendas. Cada una de estas con diferente funcionalidad y ubicación.

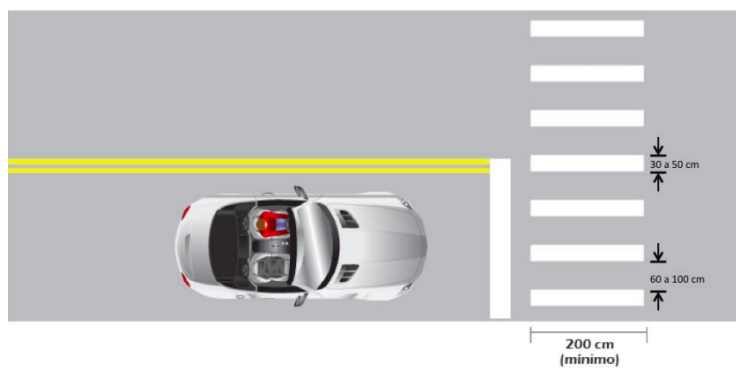


FIGURA 2.4: Ejemplo de demarcación de líneas peatonales [54]

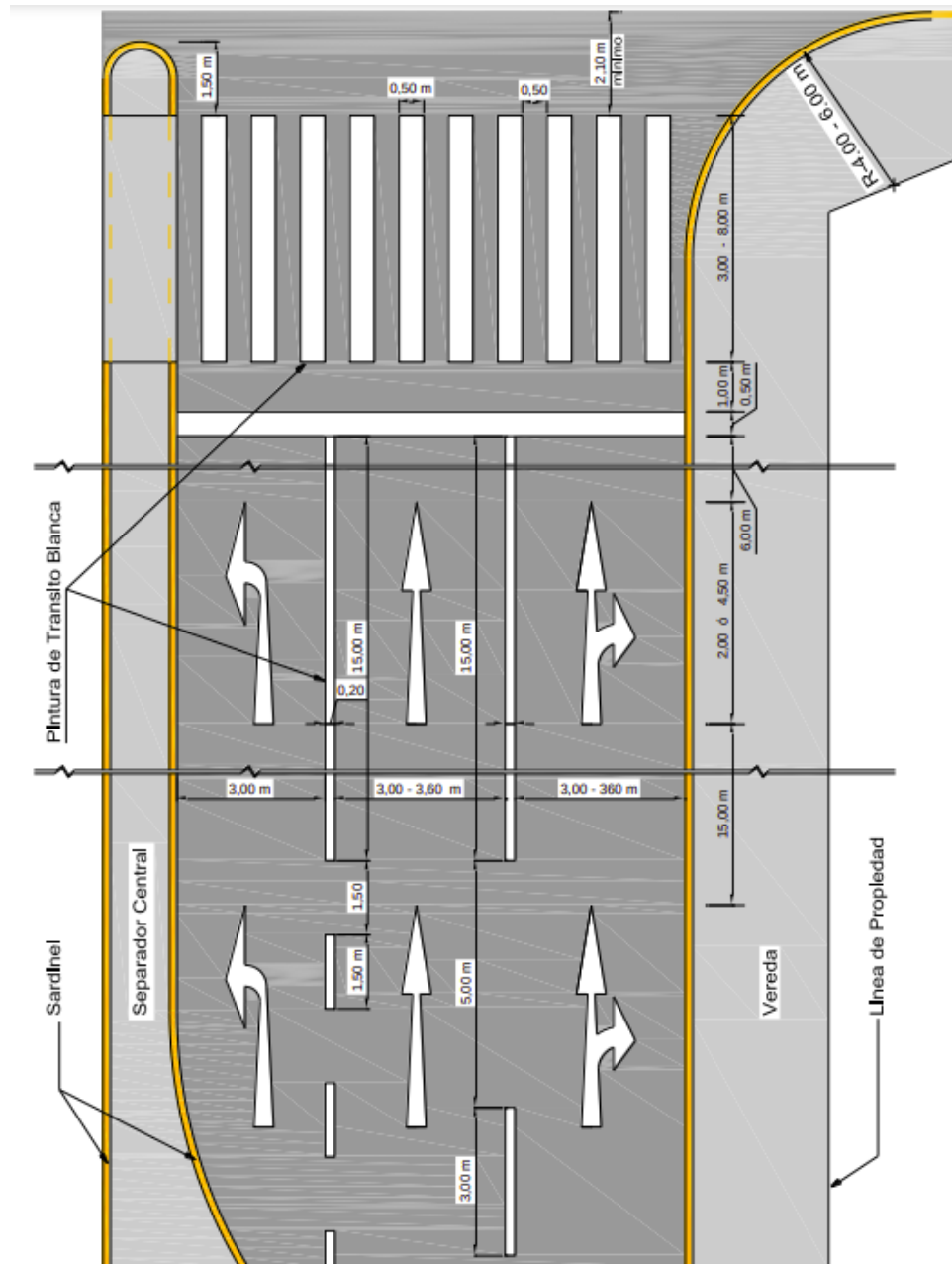


FIGURA 2.5: Ejemplo de demarcación de línea con pare con dimensiones [54]

2.2 Mapeo y Navegación: ORB-SLAM3

ORB-SLAM3 es una extensión avanzada de ORB-SLAM que permite realizar simultáneamente localización y mapeo visual utilizando sensores monoculares, estéreo y RGB-D con modelos de lente pin-hole y fish-eye. Su principal novedad es la integración robusta con unidades de medición inercial (IMU), logrando una alta precisión en estimaciones de estado mediante el método de estimación de Máxima A Posteriori (MAP). Esta mejora permite a ORB-SLAM3 operar en entornos complejos y de gran escala, tanto en interiores como en exteriores. Además, ORB-SLAM3 implementa un sistema multi-mapa con una novedosa técnica de reconocimiento de lugares que permite asociar mapas previos en todas las fases del algoritmo, asegurando una mínima desviación en estimaciones a largo plazo incluso en secuencias sin bucles visuales [55].

Este sistema destaca por su capacidad de integrar y reutilizar observaciones anteriores, facilitando una precisión notable en la creación de mapas tridimensionales y en la estimación de la pose del agente en el entorno, alcanzando una precisión promedio de 3.5 cm en entornos de pruebas como EuRoC y de 9 mm en movimientos rápidos simulando entornos de realidad aumentada o virtual (AR/VR) [55]. ORB-SLAM3 se ha convertido en una referencia abierta para aplicaciones de navegación y mapeo robusto en robótica y sistemas de percepción.

2.3 Aprendizaje Profundo en Visión por Computadora

El aprendizaje profundo (Deep Learning) es una subárea del aprendizaje automático (Machine Learning) que utiliza redes neuronales profundas para extraer patrones complejos de datos, especialmente en imágenes y secuencias [56]. En el campo de la visión por computadora, el aprendizaje profundo ha demostrado un

gran éxito en tareas de reconocimiento y detección de objetos [57]. Entre sus técnicas más destacadas se encuentran las redes neuronales convolucionales (CNNs), las cuales procesan las imágenes mediante capas convolucionales que permiten extraer y analizar características visuales relevantes. Este enfoque ha permitido el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial capaces de clasificar, segmentar y localizar objetos en tiempo real, superando ampliamente los métodos convencionales.

2.3.1 Segmentación de instancias

La segmentación de instancias es una tarea avanzada en visión por computadora que combina características de la segmentación semántica y la detección de objetos para identificar y delinear cada objeto individual dentro de una imagen a nivel de pixel [58]. A diferencia de la segmentación semántica, que solo clasifica los píxeles por categorías generales, la segmentación de instancias asigna a cada objeto único dentro de una misma clase (como varios animales de un mismo tipo en una imagen) una máscara específica, diferenciando claramente entre instancias individuales de la misma categoría (ver figura 2.6). Entre los modelos más conocidos para realizar esta tarea de visión computacional están aquellos que lo realizan en dos etapas, primero la detección de objetos y luego generan máscaras de segmentación de objetos como U-Net [59], Mask-RCNN [60], DeepLab [61], etc. Estos tienen la característica de lograr buenos resultados de exactitud (accuracy), pero suelen tener un tiempo de promedio de inferencia alto y consumo de recursos también elevado. Por otro lado, existen los modelos que realizan la tarea en una sola etapa como YOLOACT [62] o YOLO11 [63]. Los cuales son más oportunos para procesamiento en tiempo real, debido a la rapidez de las inferencias y con resultados de precisión cercanos a los otros modelos.

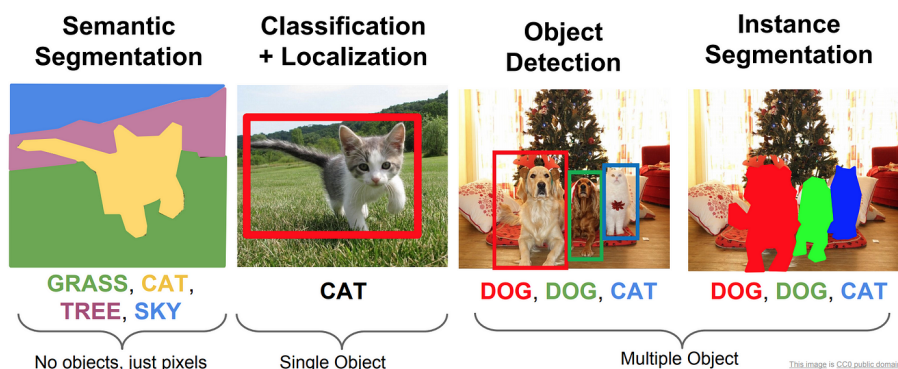


FIGURA 2.6: Comparación de tareas de visión computacional [64]

2.3.2 YOLO11

El modelo YOLO (You Only Look Once) es uno de los métodos más influyentes en detección de objetos en visión por computadora. Desde su primera versión, YOLO se diseñó para realizar detección de objetos en un solo paso (end-to-end), lo que le otorga una ventaja en velocidad y eficiencia en comparación con otros enfoques que requieren múltiples etapas de procesamiento [65]. Cada versión de YOLO ha introducido mejoras en precisión y rapidez, convirtiéndolo en un modelo ideal para aplicaciones en tiempo real como vehículos autónomos, vigilancia y sistemas de transporte inteligente. En la actualidad, YOLO ha evolucionado hasta su versión 11, la cual continúa refinando su precisión y capacidad para detectar objetos en entornos variados y complejos.

YOLO11, es la versión más reciente, lanzada en octubre del 2024 por la empresa Ultralytics [63]. Sigue el principio fundamental de YOLO, que es realizar la tarea de visión computacional en una sola pasada a través de la imagen, permitiendo así tiempos de inferencia extremadamente bajos. Se destaca por su arquitectura eficiente y versátil, integrando el bloque C3k2 para una mejor extracción de características, la técnica SPPF (Spatial Pyramid Pooling - Fast) que optimiza la

agrupación espacial, y el bloque C2PSA (Convolutional Block with Parallel Spatial Attention) que mejora la atención espacial [66]. Esta arquitectura soporta múltiples tareas de visión computacional como detección de objetos, segmentación de instancias y estimación de poses [63]. Además, equilibra de manera efectiva la precisión y la eficiencia computacional, siendo adecuada tanto para dispositivos pequeños como de alto rendimiento.

2.4 Mapeo de perspectiva inverso (IPM)

El mapeo de perspectiva inversa, conocido como IPM (Inverse Perspective Mapping) por sus siglas en inglés, es una técnica en visión computacional que permite asociar puntos 2D en una imagen obtenidos por medio de una cámara monocular con sus coordenadas correspondientes en el mundo 3D real. Esto se suele aplicar en el pre-procesamiento de imágenes viales. Para ello, se deben realizar 3 asunciones principales: la vía debe ser una superficie plana, existe una transformación rígida homogénea entre cámara y la vía, y la vía esta libre de obstáculos [67].

En base a lo realizado en [67–69] formulación matemática se realiza de la siguiente manera. Se tiene una cámara montada en un vehículo con su sistema de referencia $\{C\}$ como se muestra en la figura 2.7, el vehículo tiene su sistema de referencia a la misma altura de vía $\{B\}$, el sistema de referencia global conocido $\{R\}$ (road) o $\{W\}$ (world) dependiendo de la aplicación y el sistema de referencia $\{I\}$ es la correspondiente a la imagen obtenida por la imagen.

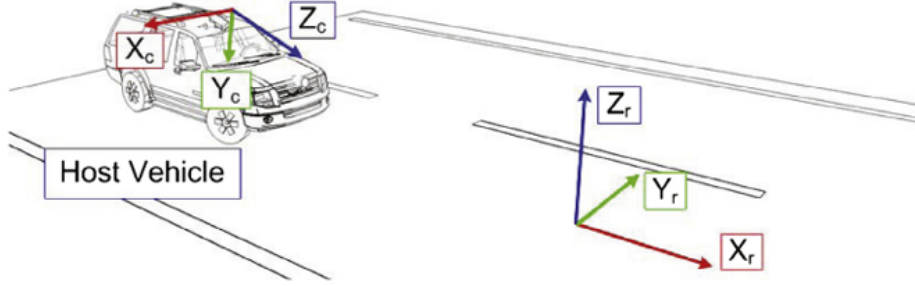


FIGURA 2.7: Sistemas de referencias típicos para un vehículo en una autopista [67]

Con ello, la proyección directa, es decir, llevar una coordenada del espacio $\{W\}$ al plano de la imagen $\{I\}$ está modelada por la ecuación II.1. Allí, $\hat{p}^I$ es la coordenada homogénea en el plano de la imagen, K es la matriz de Calibración o de parámetros intrínsecos de la cámara, $[{}^C R_W \mid {}^C t_W]$ son las tres primeras filas de la transformación homogénea rígida que lleva del sistema de referencia de la cámara $\{C\}$ al del $\{W\}$ y ${}^W \hat{p}$ es la coordenada homogénea en el sistema de referencia global $\{W\}$.

$${}^I \hat{p} = K \times [{}^C R_W \mid {}^C t_W] \times {}^W \hat{p} \quad (\text{II.1})$$

Donde,

$${}^I \hat{p} = \begin{bmatrix} {}^I X \\ {}^I Y \\ w \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^C T_W = \begin{bmatrix} {}^C R_W & {}^C t_W \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 4}, \quad {}^W \hat{p} = \begin{bmatrix} {}^W X \\ {}^W Y \\ {}^W Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por otro lado, en la proyección inversa (IPM), se necesita simplificar una de las tres coordenadas en $\{W\}$ para poder resolver el sistema matricial. Se hace la

consideración que ${}^W Z = 0$ dado que la superficie la vía es plana y el sistema de coordenada global se encuentra ubicado allí. Con ello, se puede eliminar la tercera columna de ${}^C R_W$ y la formulación final para llevar un punto en plano de la imagen $\{I\}$ al plano global $\{W\}$ quedaría como se muestra en la ecuación II.2

$${}^W \hat{p} = [K \times [{}^C R_W (3 \times 2) \mid {}^C t_W]_{3 \times 3}]^{-1} \times {}^I \hat{p} \quad (\text{II.2})$$

2.4.1 Vista de pájaro con IPM

Consiste en utilizar las ecuaciones del IPM y algunas trasformaciones homogéneas conocidas o rígidas para obtener una nueva vista de la vía donde las relaciones de paralelismo se mantienen, pero los efectos de perspectiva han desaparecido por medio de una matriz de homografía. Para ello, primero se debe suponer, que existe una transformación homogénea rígida entre el plano de la vía XY en $\{W\}$. Denominemos entonces el sistema de referencia de que cumple con estas condiciones y nos proporciona la vista de pájaro como $\{vp\}$. La transformación homogénea que relaciona el sistema de la cámara $\{C\}$ con el de $\{vp\}$ es ${}^C T_{vp}$ y está en función de otras como se muestra en la ecuación II.3.

$${}^C T_{vp} = {}^C T_W \times {}^W T_{vp} \quad (\text{II.3})$$

De esta manera, la matriz de homografía que lleva del plano de la imagen al plano en vista de pájaro está dado por la ecuación II.4, donde se omite la tercera columna y la ultima fila de ${}^C T_{vp}$.

$${}^C H_{vp} = [K \times [{}^C T_{vp(1:3,1:2)} \mid {}^C T_{vp(1:3,4)}]]_{3 \times 3} \quad (\text{II.4})$$

Entonces, si se desea obtener la imagen de vista de pájaro a partir de la imagen original entonces se debe respetar la ecuación II.5.

$${}^{vp}\hat{p} = [{}^C Hvp]^{-1} \times {}^I\hat{p} \quad (\text{II.5})$$

2.5 Control Predictivo MPC

El Model Predictive Control (MPC) fue introducido en la década de 1970 en la industria de procesos como un método para manejar sistemas complejos con restricciones, particularmente en industria. A diferencia de los controladores tradicionales, MPC emplea un modelo dinámico del sistema para predecir su comportamiento futuro sobre un horizonte de tiempo definido y, en cada iteración, resuelve un problema de optimización para minimizar una función objetivo sujeta a restricciones de estados y controles [70].

Con los avances de los desarrollos de los algoritmos y capacidad de cómputo, se permitió que el MPC comenzara a implementarse en sistemas de control en tiempo real como en aplicaciones a la robótica [70]. En robótica móvil, el MPC se ha destacado como una técnica eficaz para el control de trayectorias y movimiento de bases móviles, debido a su capacidad para manejar múltiples restricciones y prever la evolución del sistema en tiempo real. Los robots móviles, vehículos autónomos y robots de servicio, suelen operar en entornos desconocidos o altamente cambiantes [71], lo que requiere una planificación adaptable que MPC puede proporcionar al anticipar los cambios en el entorno y modificar el plan de control conforme se obtiene nueva información.

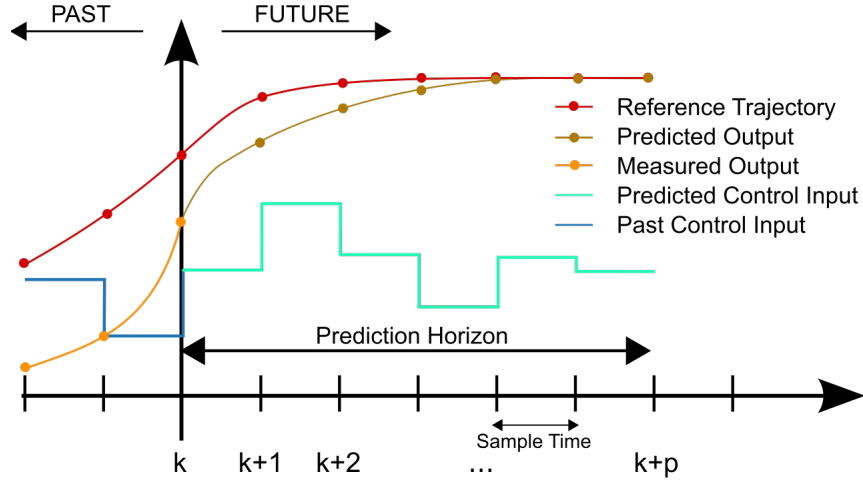


FIGURA 2.8: Esquema discreto de MPC

2.5.1 Formulación para seguimiento de trayectoria en robot diferencial

Para formular un control MPC en el seguimiento de trayectoria de un robot diferencial, es esencial conocer su modelo cinemático. Esto incluye la representación de sus estados de posición y orientación en el espacio (x, y, θ) , y sus variables de control, como la velocidad lineal y angular (v, ω) . Además, es fundamental entender las restricciones físicas del robot, como los límites en la velocidad máxima y aceleración de las ruedas, y su capacidad de giro, que afectan su maniobrabilidad. También se debe contar con un modelo predictivo, que permita anticipar la evolución de su posición y orientación para planificar y ajustar los controles en tiempo real, asegurando que el robot siga una trayectoria deseada de manera precisa y sin violar las limitaciones operativas del sistema.

■ Sistema Considerado y Problema de Control:

El vector de estado para robot diferencial está dado por (II.6).

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x & y & \theta \end{bmatrix}^T \quad (\text{II.6})$$

Las ecuaciones de la derivada de la pose (vector de estado) del robot respecto a las velocidades angulares de las ruedas dada por (II.7).

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} (\dot{\phi}_r + \dot{\phi}_l) \cos \theta \\ (\dot{\phi}_r + \dot{\phi}_l) \sin \theta \\ (\dot{\phi}_r - \dot{\phi}_l) / D \end{bmatrix} \quad (\text{II.7})$$

Las ecuaciones de velocidad linear y angular del robot respecto a las velocidades angulares de las ruedas están dadas por (II.8).

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2}(\dot{\phi}_r + \dot{\phi}_l) \\ \frac{r}{2D}(\dot{\phi}_r - \dot{\phi}_l) \end{bmatrix} \quad (\text{II.8})$$

■ **Objetivos de Control:**

Para estabilización de punto de interés, se define las referencias constantes en el tiempo (II.9).

$$\begin{bmatrix} x_r(t) \\ y_r(t) \\ \theta_r(t) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} x_d \\ y_d \\ \theta_d \end{bmatrix}, \nabla t \right\} \quad (\text{II.9})$$

Para el control de trayectoria, los puntos de referencia se actualizan respecto al tiempo (II.10).

$$\begin{bmatrix} x_r(t) \\ y_r(t) \\ \theta_r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_d(t) \\ y_d(t) \\ \theta_d(t) \end{bmatrix} \quad (\text{II.10})$$

■ **Discretización de Euler:**

Asociamos las ecuaciones de (II.7) con el modelo del sistema para posteriormente discretizarlo en (II.14).

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = f_c(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) \quad (\text{II.11})$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \cos\theta \\ v \sin\theta \\ \omega \end{bmatrix} \quad (\text{II.12})$$

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k), \mathbf{u}(k)) \quad (\text{II.13})$$

$$\begin{bmatrix} x(k+1) \\ y(k+1) \\ \theta(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(k) \\ y(k) \\ \theta(k) \end{bmatrix} + \Delta T \begin{bmatrix} v(k)\cos\theta(k) \\ v(k)\sin\theta(k) \\ \omega(k) \end{bmatrix} \quad (\text{II.14})$$

■ **Control MPC:**

Dentro del MPC se busca minimizar la función de costo, el cual evalúa el desempeño del sistema proyectado a lo largo de un horizonte de predicción y se minimiza en cada instante de control. Generalmente, la función de costo tiene dos componentes:

- **Error de seguimiento:** mide la diferencia entre la trayectoria deseada y la trayectoria predicha del sistema, penalizando desviaciones del objetivo.
- **Esfuerzo de control:** penaliza el uso excesivo o cambios bruscos en los controles para evitar oscilaciones o sobreesfuerzo en los actuadores.

$$l(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \|\mathbf{x}_u - \mathbf{x}^{ref}\|_{\mathbf{Q}}^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{u}^{ref}\|_{\mathbf{R}}^2 \quad (\text{II.15})$$

donde x_k es el estado, u_k es la acción de control en el instante k , $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ son matrices de ponderación que ajustan la importancia de cada término, y N es el

horizonte de predicción. La minimización de J genera la secuencia óptima de controles, aplicando solo el primer valor y repitiendo el proceso en el siguiente paso. Esto se describe como el problema de control óptimo en (II.16).

$$\text{minimize } \rightarrow \mathbf{J}_N(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}) = \sum_{k=0}^{N-1} l(\mathbf{x}_{\mathbf{u}}(k), \quad (\text{II.16})$$

$$\text{subject to : } \rightarrow \mathbf{u}(k))\mathbf{x}_{\mathbf{u}}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_{\mathbf{u}}(k), \mathbf{u}(k)), \quad (\text{II.17})$$

$$\mathbf{x}_{\mathbf{u}}(0) = \mathbf{x}_0, \quad (\text{II.18})$$

$$\mathbf{u}(k) \in U, \forall k \in [0, N-1], \quad (\text{II.19})$$

$$\mathbf{x}(k) \in X, \forall k \in [0, N] \quad (\text{II.20})$$

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

En el presente trabajo de investigación, se adopta un marco metodológico fundamentado en la metodología VDI 2206 [72], ampliamente reconocida en el diseño de sistemas mecatrónicos, junto con la metodología en V [73], común en el desarrollo de software. Esta combinación permite estructurar la metodología en cuatro fases principales: requerimientos, diseño, integración y validación, facilitando un enfoque integral para abordar la complejidad del sistema. En particular, se enfatiza el diseño de software sobre el diseño mecánico o electrónico, dado el rol central de los algoritmos y control en los objetivos de este proyecto.

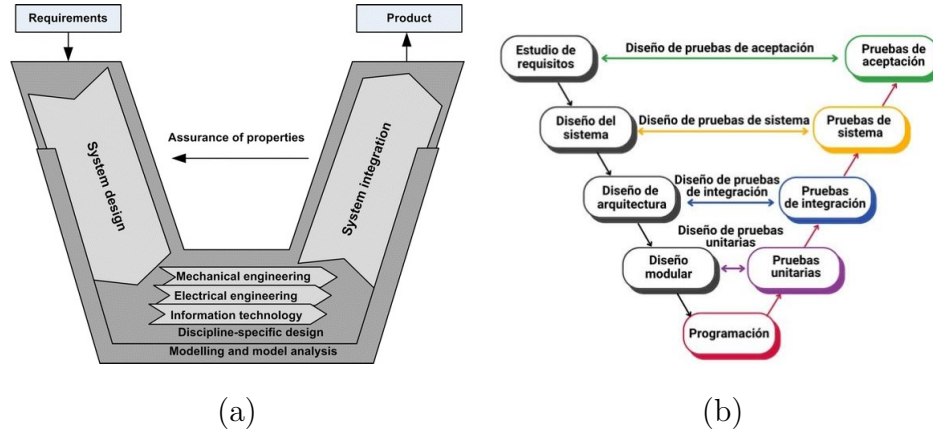


FIGURA 3.1: Metodologías. (a) VDI 2206. (b) V-model

De esta manera la figura 3.2 sintetiza la metodología principalmente en el diseño y la integración de todo el sistema.

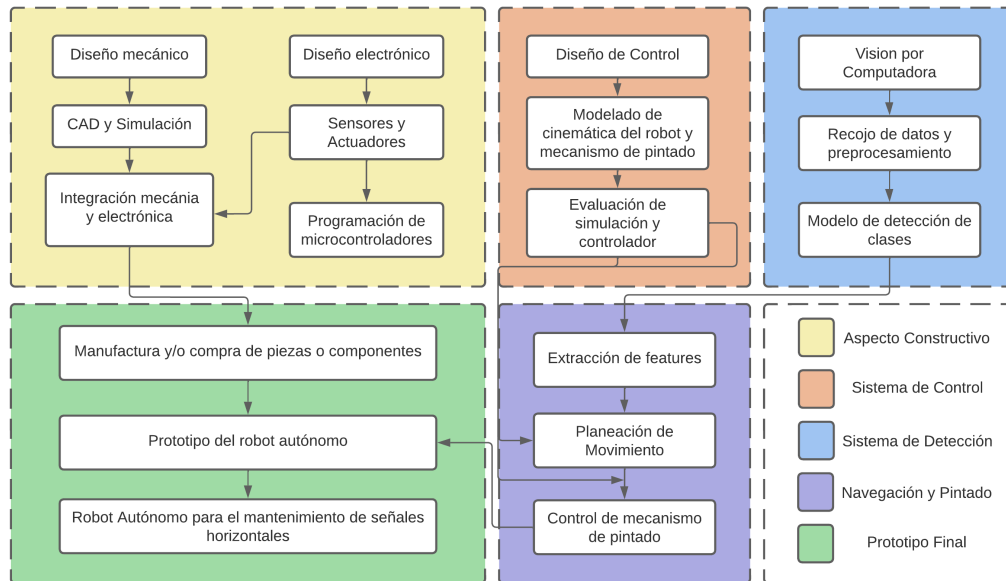


FIGURA 3.2: Diagrama general de metodología de diseño y trabajo del robot móvil

3.1 Requerimientos

3.1.1 Requerimientos Funcionales

- **Mapeo:** El robot deberá ser capaz de conocer y localizarse en el entorno por su propia cuenta, pues no contará con ningún mapa cargado en su memoria.
- **Detección de marcas viales:** El sistema debe ser capaz de identificar marcas planas en el pavimento, diferenciando entre líneas segmentadas, amarillas y blancas. El enfoque que se aborde en la detección debe ser robusto para poder realizar la identificación aún en condiciones difíciles como cambios de iluminación (sombras) y diferentes horarios.
- **Evaluación de estado de desgaste de las marcas viales:** El sistema debe tener una forma confiable de cuantificar el grado de desgaste o de preservación de las marcas viales.

- **Navegación autónoma:** El robot durante el proceso de mantenimiento debe moverse por el carril de forma autónoma, detectando obstáculos y adaptando su trayectoria.
- **Planificación de ruta:** Debe incluir algoritmos que optimicen el recorrido, priorizando áreas con mayor desgaste.
- **Seguimiento de trayectoria:** El robot debe tener un control preciso y robusto en el seguimiento de la trayectoria de interés sobre las marcas desgastadas en el pavimento.

3.1.2 Requerimientos No Funcionales

- **Precisión en la detección:** El sistema debe lograr una precisión mínima del 80 % en la detección de desgaste de marcas viales. La detección o diferenciación debe ser a nivel de pixel en una imagen.
- **Resiliencia en condiciones de iluminación:** El robot debe operar en diferentes condiciones de iluminación.
- **Compatibilidad de hardware y software:** La implementación debe ser compatible con los sensores, cámaras y otros componentes del robot móvil. El sistema debe permitir fácilmente la integración o eliminación de componentes, sin alterar el funcionamiento central.

3.2 Diseño

3.2.1 Diseño mecánico

Respecto a la parte mecánica del robot, se toma la base de un robot móvil utilizado para otra aplicación y se realizan pequeñas modificaciones para cumplir

con los objetivos de este proyecto. Entre estas modificaciones se pueden nombrar la adaptación de un dispensador de agua eléctrico al chasis del robot como elemento representativo del sistema hidráulico de dispensación de pintura. Asimismo, cambios al sistema de dirección, convirtiendo en diferencial con dos ruedas motorizadas y dos omnidireccionales de 90° .

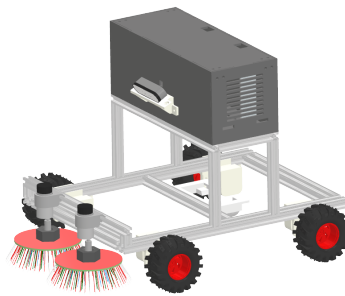


FIGURA 3.3: Diseño CAD

Esta opción implementada es la más viable a comparación de construir un prototipo mecánico desde cero, pues no es parte del enfoque o alcance de los objetivos de este trabajo. Se gastaría tiempo y recursos en una parte que no tendría mayor influencia en los resultados finales.

3.2.2 Diseño electrónico

El diseño electrónico condensa la elección de controladores, actuadores, sensores, reguladores y otros dispositivos electrónicos de tal manera que el robot pueda interactuar con el entorno. La figura 3.4 resume la elección final de los distintos equipos para el funcionamiento autónomo del robot.

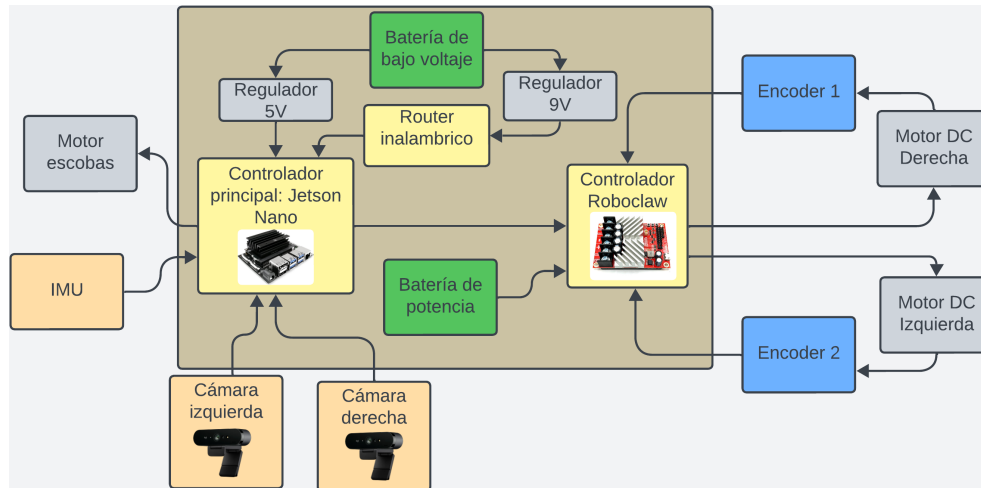


FIGURA 3.4: Esquema Electrónico

La selección de los equipos electrónicos para este proyecto se fundamenta en sus capacidades específicas para cumplir con los requisitos del sistema. Se eligió la Jetson Nano Developer Kit de 4GB como controlador principal en lugar de una Raspberry Pi debido a su rendimiento superior y optimización para aplicaciones de inteligencia artificial, esenciales para este proyecto. Para el control de motores, el RoboClaw que tiene incorporado un microcontrolador Atmega fue preferido sobre un puente H tradicional, ya que gestiona el control de velocidad de los motores sin sobrecargar el procesador principal y brinda protección contra descargas profundas de la batería. Las cámaras en configuración estéreo fueron seleccionadas para mejorar la precisión en escala y profundidad en ORB-SLAM3 o RTAB-MAP, esto en comparación a utilizar únicamente una cámara. La inclusión de una IMU complementa la odometría con los datos de los encoders, y los motores, parte de un prototipo reutilizado, se mantuvieron para aprovechar los recursos disponibles.

3.2.3 Diseño de software

El diseño de software constituye la elección de los algoritmos de detección, evaluación, navegación, mapeo, generación de trayectoria y control del robot para que este pueda cumplir el objetivo principal, realizar un mantenimiento de marcas de pavimento. Existen diversas opciones de estos algoritmos para cumplir con las funciones listadas en la figura 3.5. Asimismo, se presenta la matriz morfológica y su lista de ponderación en la figura 3.7.

#	Función	Opción A	Opción B	Opción C
1	Detección de marcas viales	Detección de objetos (clases) sobre imagen sin procesar	Segmentación de instancias en imagen sin procesar	Segmentación de instancias en imagen en Bird's Eye View
2	Evaluación de desgaste de señal horizontal	Comparación de umbral $(\text{Área desgastada} / \text{Área real}) * 100\%$	Evaluación por forma (geometría o máscara) comparada con escalas reales	Contraste entre marcas de pavimento y área circundante
3	Mapeo del entorno a escala	RTAB-Map	ORB-SLAM3 Stereo	Factor Graphs (CTSAM)
4	Generación de trayectoria óptima	Algoritmos de aproximación heurística	Algoritmo Held-Karp	
5	Control de Trayectoria	PI	MPC (Model Predictive Control)	MPC + MHE (Moving Horizon Estimation)

FIGURA 3.5: Matriz morfológica de los algoritmos de autonomía del robot

Solución 1: 1A - 2B - 3C - 4A - 5B
Solución 2: 1B - 2A - 3B - 4B- 5B
Solución 3: 1C - 2B - 3C - 4A - 5A
Solución 4: 1B - 2C - 3B - 4B - 5C
Solución 5: 1C - 2A - 3A - 4B - 5A

FIGURA 3.6: Soluciones de la matriz morfológica

			Solución 1		Solución 2		Solución 3		Solución 4		Solución 5	
p: puntaje de 0 a 4 (escala de valores según metodología V)												
0 = No satisface, 1 = Aceptable, 2 = Suficiente, 3 = Bien, 4 = Muy bien												
g: peso ponderado en función a la importancia del criterio de evaluación												
Nº	Criterios	g	p	gp	p	gp	p	gp	p	gp	p	gp
1	Detección (área de interés) de marcas en pavimento	4	1	4	4	16	4	16	4	16	4	16
2	Error de escala de mapa	3	4	12	4	12	2	6	4	12	4	12
3	Integración de occupancy grid para superficie navegable	4	3	12	2	8	2	8	2	8	4	16
4	Robustez de control frente a obstáculos	3	3	9	3	9	2	6	3	9	2	6
5	Escalabilidad en ejecución en Jetson	4	2	8	4	16	2	8	3	12	2	8
Puntaje final			13	45	17	61	12	44	16	57	16	58

FIGURA 3.7: Matriz de ponderación de las soluciones propuestas

De la figura 3.7, se observa que la solución con mayor puntaje de acuerdo a los criterios expuestos, es la solución 2, el cual consiste en:

- Uso de segmentación de las marcas viales para obtener máscaras de acuerdo a la forma de la marca de pavimento. Esta luego será procesada para pasar la vista de pájaro.
- Una vez teniendo la imagen proyectada junto con las máscaras, se hacen comparaciones por cada marca vial, escogiendo un umbral manual para determinar si el área pintada respecto al área total de la mascara es mayor al umbral.

- Los puntos de interés se proyectan por medio de los parámetros intrínsecos y extrínsecos de las cámaras, así como se asocia las poses con el mapa obtenido del ORB-SLAM3. Esto nos permite obtener una mapa con puntos de interés (puntos de acción o mantenimiento).
- Se genera una trayectoria a través del Algoritmo Held-Karp el cual permite conocer la ruta más óptima del robot pasando por los puntos de interés
- Se realiza el control de trayectoria del robot, el cual al llegar a un punto de interés, se detiene y entra a un estado de pintado, continuando su trayectoria hasta el siguiente punto de interés hasta llegar al final de estos.

Cabe resaltar que los algoritmos escogidos pueden correr en tiempo real, ya que cada algoritmo presentado como opción en la matriz, presenta una versión optimizada por medio de contenedores o docker para su ejecución en una jetson nano. Por lo tanto, se minimizan la perdida de información por latencia o fallos de conectividad.

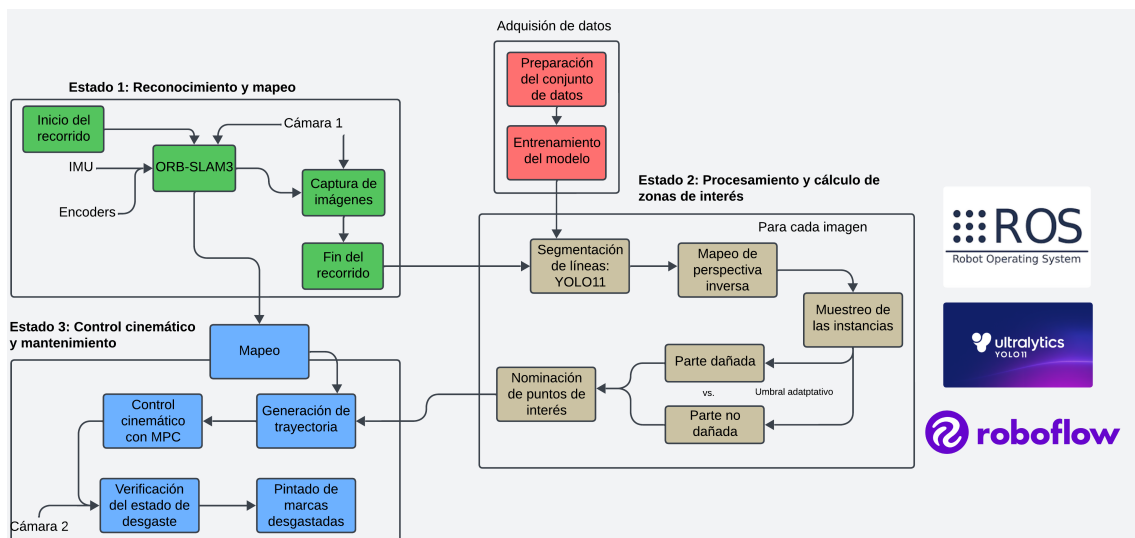


FIGURA 3.8: Metodología de funcionamiento

3.3 Integración

La integración modular del sistema se llevará a cabo en fases, asegurando que cada componente funcione de manera independiente antes de integrarse en el sistema general.

3.3.1 Construcción del set de datos

Consiste en la obtención de imágenes de otros dataset y de zonas locales para el etiquetado manual de las máscaras de las instancias de interés: líneas segmentadas, amarillas y blancas. Para facilitar este proceso se utilizó Roboflow como herramienta de etiquetado.

3.3.2 Desarrollo de Algoritmos

1. ORB-SLAM3: El sistema de mapeo y localización se implementará como un nodo independiente que se encargará de procesar las imágenes capturadas por las cámaras del robot. Su salida será una representación del entorno, que se actualizará dinámicamente.
2. Segmentación de Marcas Viales: El modelo YOLOv11 será entrenado con un dataset propio y evaluado en un entorno controlado para detectar marcas viales y su estado de desgaste. Este componente se ejecutará como un nodo ROS separado que procesará las imágenes en tiempo real.
3. Nominación de Puntos de Interés: Usando técnicas de visión por computadora, se desarrollará un algoritmo para identificar puntos clave que el robot debe atender en el pavimento, como marcas de carriles o áreas dañadas.

4. Generación de Trayectoria: Se integrará el algoritmo de camino mínimo hamiltoniano para calcular la ruta óptima, utilizando los puntos de interés como nodos del grafo.
5. Control de Trayectoria: Este es el componente final y se encarga de aplicar control predictivo para seguimiento de trayectoria en un robot diferencial.

3.3.3 Interacción entre Componentes

Cada módulo se interconectará mediante temas (topics) y servicios en ROS. Por ejemplo, los mensajes de imágenes a través de las cámaras se utilizan tanto para algoritmo de localización (ORB-SLAM3) como para las inferencias de segmentación. La salida del ORB-SLAM3 se utiliza para aplicar el IPM a los puntos de interés en vista de pájaro. servirá como entrada para la generación de trayectorias. Los módulos deben seguir el esquema de comunicación de la figura 3.8

3.3.4 Integración del Hardware

Si bien ya se construyeron los nodos y se gestionó la comunicación entre estos. La integración final es en la Jetson Nano, la cual actuará como controlador principal, gestionando la ejecución de los algoritmos y la comunicación entre los módulos. El controlador de motores RoboClaw será integrado en el sistema para gestionar los movimientos del robot. A través de ROS, la Jetson Nano enviará comandos al RoboClaw para realizar el control de velocidad y dirección, y también hacia un computador pues ejecutar todos los algoritmos dentro de la Jetson Nano podría significar una sobrecarga.

3.4 Validación

La validación será un proceso continuo, dividiéndose en dos etapas principales: pruebas individuales y pruebas integradas. Ambos procesos aseguran que cada módulo cumpla su función dentro del sistema completo.

3.4.1 Validación de Componentes Individuales

1. ORB-SLAM3: Se validará su precisión en la localización y mapeo en entornos controlados. Se medirá la capacidad del sistema para seguir una trayectoria dada y construir un mapa preciso del entorno.
2. Segmentación de Marcas Viales: El rendimiento del modelo YOLOv11 se validará mediante la comparación de las predicciones con datos reales de marcas viales, evaluando la precisión en la detección y la clasificación de marcas, así como la evaluación del desgaste.
3. Nominación de Puntos de Interés: La precisión en la identificación de puntos relevantes del pavimento será evaluada mediante pruebas en diferentes tipos de superficie y condiciones de iluminación.
4. Generación de Trayectoria: Se validará la precisión del algoritmo de camino mínimo hamiltoniano al verificar si el robot sigue efectivamente la ruta óptima, evitando áreas no deseadas y maximizando la eficiencia.
5. Control de seguimiento de trayectoria: Se validará la precisión del control predictivo para seguir la referencia deseada.

3.4.2 Validación de la Integración

Tras la validación de los módulos individuales, se realizarán pruebas de integración para verificar la interacción entre los distintos componentes. Esto incluirá:

1. Pruebas en condiciones simuladas: Se probará el sistema en un entorno simulado donde se emulen diversas condiciones (como obstáculos, marcas viales desgastadas, etc.) para asegurar que todos los módulos funcionen correctamente en conjunto. Esto es utilizar espacios como estacionamiento en subterráneo, donde se carece de iluminación natural. Aquí las marcas lineales suelen estar correctamente pintadas, por lo que se simulará la condición de desgaste.
2. Pruebas en condiciones reales: El robot será probado en el entorno real, con condiciones dinámicas y variadas. Se evaluará la capacidad del sistema para navegar, detectar marcas viales, realizar la segmentación y generar la trayectoria en calles. Se utilizará una cuadra de bajo tránsito y en horarios donde la frecuencia de paso de automóviles suele ser casi nulo.
3. Evaluación de desempeño: Se medirá la capacidad de respuesta del robot, la precisión en la navegación, y la eficiencia en la ejecución de la tarea (mantenimiento de marcas viales). Además, se validará la efectividad del control de los motores y la gestión de la batería en condiciones de uso prolongado.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1 Detección de señales horizontales

Se realizó la detección de las señales horizontales con el uso de un modelo de Roboflow [?]. Este modelo fue entrenado en el dataset de Ceymo. Tiene un mAP (mean Average Precision) de 98.1 %, una precision de 95.7 % y un recall de 92.7 % en las imágenes de validación del dataset ya mencionado. Para el uso de este modelo, se realiza una petición al servidor de Roboflow mediante un API. Para validar los resultados de la detección en un entorno de operación del prototipo de robot autónomo, se usaron imágenes extraídas de Google Maps. El código de este se muestra en la sección de Anexos.

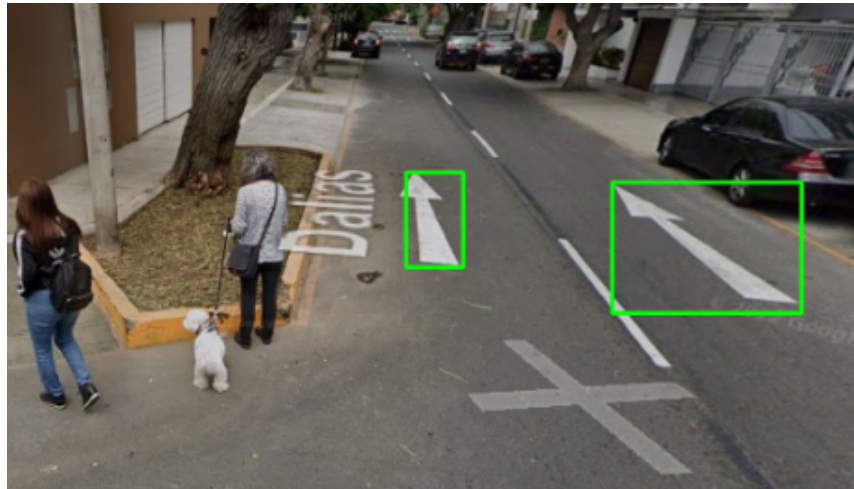


FIGURA 4.1: Detección de señales direccionales (Straight Arrow)



FIGURA 4.2: Detección no satisfactoria del modelo

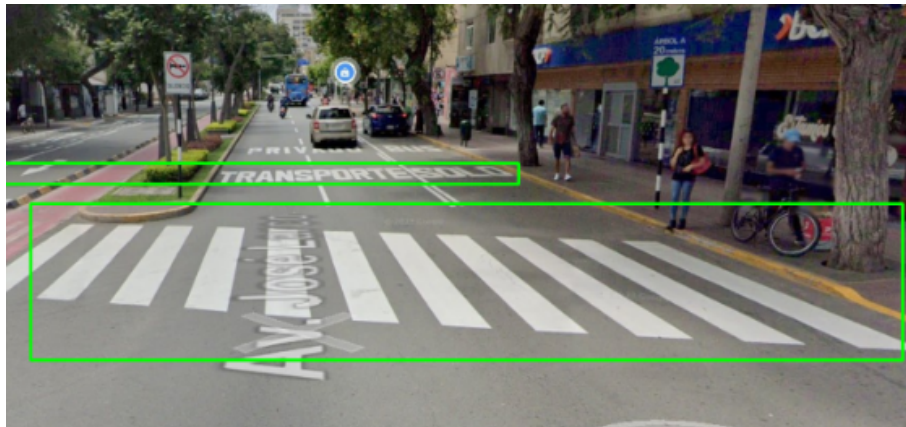


FIGURA 4.3: Detección de señal peatonal (Pedestrian Crossing)

De la imagen 4.1, se puede notar que el modelo detecta las señales horizontales de interés. Sin embargo, la confianza brindada en las detecciones es de 1.06 % y 61.93 % respectivamente, por lo que el modelo no llega a un alto porcentaje de confianza para detectar las clases de interés. Por otro lado, en la figura 4.2 se observa que el modelo no llega a detectar las señales horizontales presentes. Finalmente, en la figura 4.3, se observa que el modelo detecta 2 objetos de tipo PC (Pedestrian Crossing); sin embargo, vemos que se detecta una señal tipográfica (TRANSPORTE - SOLO) por lo que no es un resultado satisfactorio.

Obteniendo estos resultados, verificamos que la inferencia de los modelos entrenados en datasets como Ceymo u otros, no obtienen resultados esperados cuando son aplicados a entornos urbanos del Lima como Barranco o Miraflores. Esto puede ser debido a un overfitting del modelo con las imágenes del set de entrenamiento del dataset o que la cantidad de data usada no fue la suficiente.

4.2 Diseño CAD del prototipo



FIGURA 4.4: Renderizado del prototipo mecánico del robot autónomo en las calles

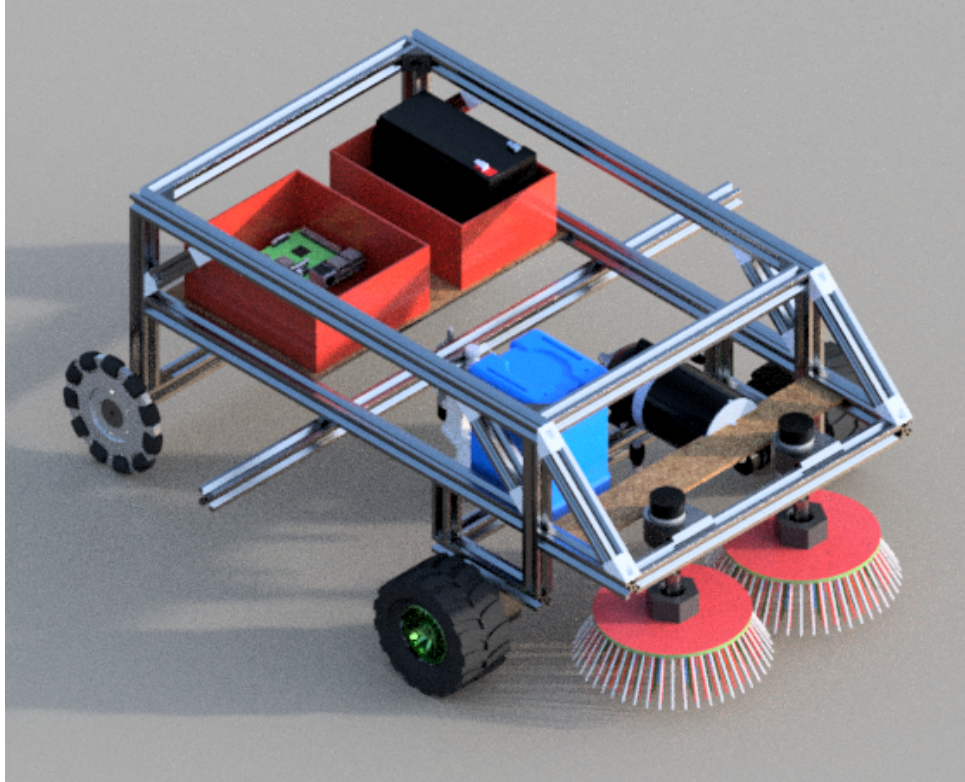


FIGURA 4.5: Vista isométrica del diseño del prototipo



FIGURA 4.6: Vista lateral del diseño del prototipo

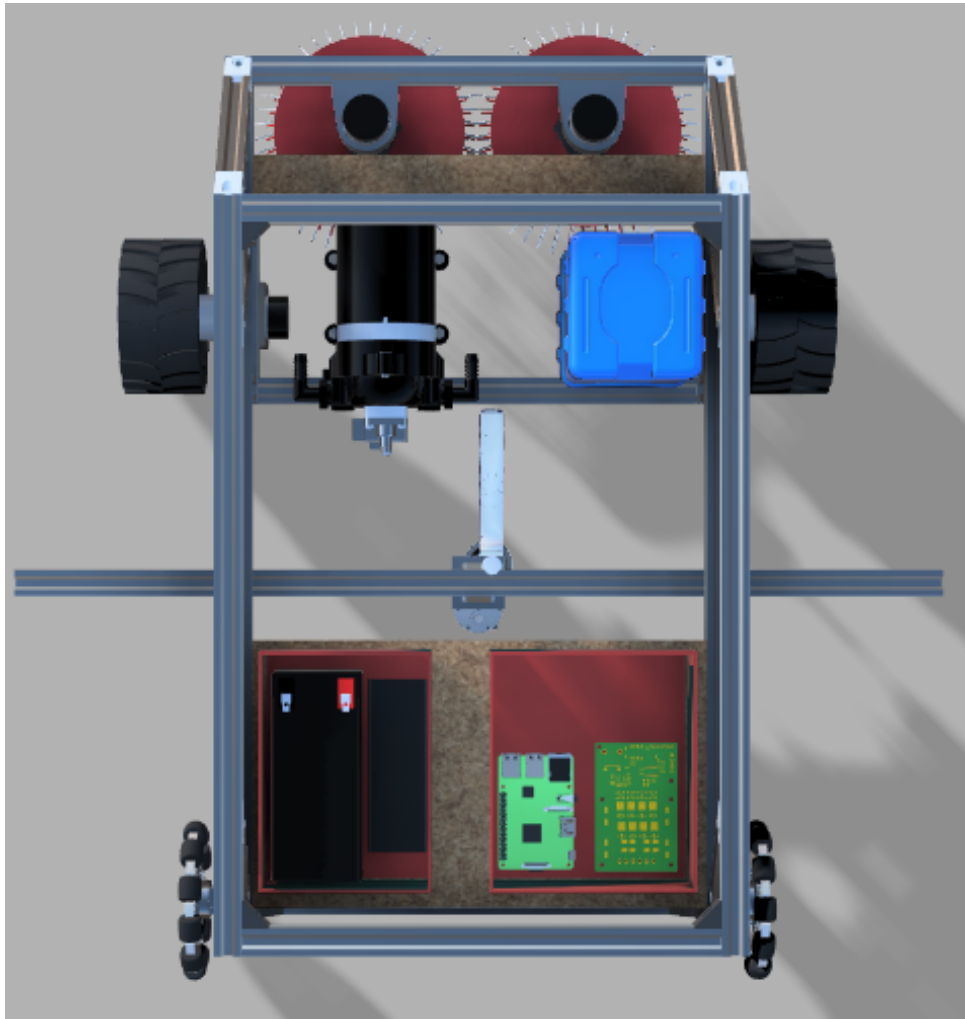


FIGURA 4.7: Vista superior del diseño



FIGURA 4.8: Vista de la carcasa del prototipo

Se muestran en las figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 el diseño mecánico del robot a implementar. De este se muestra el uso de elementos como motores DC, motor paso a paso, Bomba eléctrica para la alimentación de pintura al mecanismo de pintado, así como los elementos electrónicos y su fuente de alimentación.

Algo a destacar es el sistema de pintado, ya que como se observa en 4.7, el mecanismo de corredera tiene la libertad de sobresalir fuera del frame principal del robot, este tiene la finalidad de realizar el pintado de líneas de calzada o líneas de carril, mientras que el frame principal contiene el espacio operacional para el pintado de señales direccionales.

CONCLUSIONES

Se integraron en un robot móvil los sistemas de detección, evaluación, localización, generación y seguimiento de trayectoria con el propósito de realizar mantenimiento de marcas viales.

El sistema mecánico se adaptó a robot diferencial, se construyó un mecanismo de 1 GDL y para el sistema eléctrico se ordenó el cableado y modificó el sistema de baterías, con una duración mínima de 55 min..

El mapeo de los entornos de prueba y validación fueron hechos por ORBS-LAM3 en su configuración stereo dando un error por media aritmética de 8.63 % mediante un cálculo de error por zonas de interés.

Sistema de segmentación de líneas basado en YOLO11 con un valor de precisión de 0.853 y recall 0.821. Además, su rendimiento mejora en el corto alcance.

El sistema de evaluación, la generación de trayectoria mitigó el error de las vibraciones del móvil, pero estuvo afecto por los errores de odometría.

La validación se realizó en entornos de desgaste simulado y reales controlados, donde la principal diferencia fue el grado de iluminación y las vibraciones

RECOMENDACIONES

Para un trabajo futuro en el que se realice una implementación física, se recomienda realizar la selección de componentes teniendo claramente la metodología de diseño. Asimismo, para la detección del tipo y estado de marcas en el pavimento se sugiere elaborar un dataset propio, de las calles de Barranco. De esta manera se puede tener un modelo entrenado con características mas reales a los escenarios en los que se probará el prototipo.

Además, este prototipo esta pensado para un entorno a escala como se mencionó en la metodología, se sugiere que el entorno de prueba o validación sean las calles del distrito mencionado. Esta garantizará un mejor rendimiento y cumplimiento de los objetivos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] B. Siciliano, L. Khatib, L. Sciavicco, and G. Oriolo, *Robotics: modelling, Planning and Control*. Springer, 2008.
- [2] J. Menéndez, “Mantenimiento rutinario de caminos con microempresas,” *Organización Internacional del Trabajo*, vol. 1, pp. 29–29, December 2003.
- [3] Y. Xu, M. Kåredal, J. Nielsen, M. Adlercreutz, U. Bergendorf, B. Strandberg, A.-B. Antonsson, H. Tinnerberg, and M. Albin, “Exposure, respiratory symptoms, lung function and inflammation response of road-paving asphalt workers,” *Occupational and Environmental Medicine*, vol. 75, no. 7, pp. 494–500, 2018. [Online]. Available: <https://oem.bmj.com/content/75/7/494>
- [4] DK Publishing, *Car: The Definitive Visual History of the Automobile*. New York, NY: DK Publishing, 2011, detailed history and illustrations on the invention and development of the automobile.
- [5] P. P. Jovanis and F. Hobbs, “Traffic control and safety: Historical development and key innovations,” *Encyclopaedia Britannica*, 2024, accessed: 2024-11-01. [Online]. Available: <https://www.britannica.com/technology/traffic-control>
- [6] World Health Organization, *Global Status Report on Road Safety 2023*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2023. [Online]. Available: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/375016/9789240086517-eng.pdf>

- [7] Federal Highway Administration, *Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) - 11th Edition*, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 2023, acceso el 2024-11-01. [Online]. Available: https://mutcd.fhwa.dot.gov/kno_11th_Edition.htm#hotlinks
- [8] D. Babić, M. Fiolić, D. Babić, and T. Gates, “Road markings and their impact on driver behaviour and road safety: A systematic review of current findings,” *Journal of Advanced Transportation*, vol. 2020, no. 1, p. 7843743, 2020. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2020/7843743>
- [9] L. Xu, Z. Chen, X. Li, and F. Xiao, “Performance, environmental impact and cost analysis of marking materials in pavement engineering, the-state-of-art,” *Journal of Cleaner Production*, vol. 294, p. 126302, 2021. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621005229>
- [10] Federal Highway Administration (FHWA), “Impact of environmental factors on pavement performance in the absence of heavy loads,” Federal Highway Administration (FHWA), McLean, VA, Research Report FHWA-HRT-16-084, 2019. [Online]. Available: <https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/pavements/16084/16084.pdf>
- [11] Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, *Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial*, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016. [Online]. Available: https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/MTC%20NORMAS/ARCH_PDF/MAN_9%20MCV-2014.2016.pdf
- [12] D. Majstorovic and F. Diermeyer, “Driverless road-marking machines: Ma(r)king the way towards the future of mobility,” 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2209.03211>
- [13] Universal Paints, *Safety Data Sheet*, 2023.

- [14] Z. Liu, W. Wu, X. Gu, S. Li, L. Wang, and T. Zhang, “Application of combining yolo models and 3d gpr images in road detection and maintenance,” *Remote Sensing*, vol. 13, no. 6, 2021. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2072-4292/13/6/1081>
- [15] W. Cao, Q. Liu, and Z. He, “Review of pavement defect detection methods,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 14 531–14 544, 2020.
- [16] J. J. G. J. Vázquez M., Hernández A. and G. J., “Beneficios de implementar la automatización en la industrialización de procesos,” *[INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REVISTA DIGITAL, Volumen 15 – Número 3, (Julio – Septiembre 2023)]*, 2023. [Online]. Available: https://iydt.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/07/3_24_beneficios-de-implementar-la-automatizacion1.pdf
- [17] T. Yigitcanlar, K. C. Desouza, L. Butler, and F. Roozkhosh, “Contributions and risks of artificial intelligence (ai) in building smarter cities: Insights from a systematic review of the literature,” *Energies*, vol. 13, no. 6, 2020. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1996-1073/13/6/1473>
- [18] C. F. Karvonen, A. and F. Caprotti, *Inside Smart Cities: Place, Politics and Urban Innovation (1st ed.)*. Routledge, 2019.
- [19] H. Yang, L. Yang, H. Duan, and J. Deng, “A review of pavement defect detection based on visual perception,” *International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics*, pp. 131–146, 2024.
- [20] T. Chen, Z. Chen, Q. Shi, and X. Huang, “Road marking detection and classification using machine learning algorithms,” in *2015 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, 2015, pp. 617–621.
- [21] A. Gurghian, T. Koduri, S. V. Bailur, K. J. Carey, and V. N. Murali, “Deepplanes: End-to-end lane position estimation using deep neural networks,” in *2016*

- IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2016, pp. 38–45.
- [22] S. Lee, J. Kim, J. S. Yoon, S. Shin, O. Bailo, N. Kim, T.-H. Lee, H. S. Hong, S.-H. Han, and I. S. Kweon, “Vpgnet: Vanishing point guided network for lane and road marking detection and recognition,” in *2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 1965–1973.
- [23] T. Chen, J. Dai, B. Dong, T. Zhang, W. Xu, and Z. Wang, “Road marking defect detection based on cfg_si_yolo network,” *Digital Signal Processing*, vol. 153, p. 104614, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1051200424002392>
- [24] T. Bu, J. Zhu, and T. Ma, “A uav photography-based detection method for defective road marking,” *Journal of Performance of Constructed Facilities*, vol. 36, no. 5, p. 04022035, 2022. [Online]. Available: <https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29CF.1943-5509.0001748>
- [25] A. Leal Ruiz and H. Alzraiee, “Automated pavement marking defects detection,” in *Proceedings of the 37th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC)*, F. H. T. K. .°sumi, Hisashi”, Ed. Kitakyushu, Japan: International Association for Automation and Robotics in Construction (IAARC), October 2020, pp. 67–73.
- [26] H. Alzraiee, A. L. Ruiz, and R. Sprotte, “Detecting of pavement marking defects using faster r-cnn,” *Journal of Performance of Constructed Facilities*, vol. 35, no. 4, p. 04021035, 2021. [Online]. Available: <https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29CF.1943-5509.0001606>
- [27] B. Li, D. Song, H. Li, A. Pike, and P. Carlson, “Lane marking quality assessment for autonomous driving,” in *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2018, pp. 1–9.

- [28] W. Kong, T. Zhong, X. Mai, S. Zhang, M. Chen, and G. Lv, “Automatic detection and assessment of pavement marking defects with street view imagery at the city scale,” *Remote Sensing*, vol. 14, no. 16, 2022. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2072-4292/14/16/4037>
- [29] K. Kang, D. Chen, C. Peng, D. Koo, T. Kang, and J. Kim, “Development of an automated visibility analysis framework for pavement markings based on the deep learning approach,” *Remote Sensing*, vol. 12, no. 22, 2020. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/22/3837>
- [30] S. Woo, D. Hong, W.-C. Lee, J.-H. Chung, and T.-H. Kim, “A robotic system for road lane painting,” *Automation in Construction*, vol. 17, no. 2, pp. 122–129, 2008, 22nd Symposium on Automation and Robotics in Construction, ISARC 2005. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580506001270>
- [31] S. Yuta, M. Mizukawa, H. Hashimoto, H. Tashiro, and T. Okubo, “An open experiment of mobile robot autonomous navigation at the pedestrian streets in the city — tsukuba challenge,” pp. 904–909, 2011.
- [32] J. Hyun, S. Woo, and E. Kim, “Street floor segmentation for a wheeled mobile robot,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 127 601–127 609, 2022.
- [33] O. Jayasinghe, S. Hemachandra, D. Annettigama, S. Kariyawasam, R. Rodrigo, and P. Jayasekara, “Ceymo: See more on roads - a novel benchmark dataset for road marking detection,” pp. 3104–3113, January 2022.
- [34] I.Katsamenis, M.Bimpas, E.Protopapadakis, and [et. al], “Robotic maintenance of road infrastructures: The heron project,” *Association for Computing Machinery*, 2022.
- [35] 10Lines, “10lines,” 2023. [Online]. Available: <https://10linesrobots.com/>

- [36] TinyMobileRobots, “Tinysurveyor plotter - tinymobilerobots,” 2023. [Online]. Available: <https://tinymobilerobots.com/road-marking-robot/tinysurveyor-plotter/>
- [37] Graco, “Trazador de líneas linelazer,” 2023. [Online]. Available: <https://www.graco.com/es/es/contractor/products/pavement-marking-maintenance/line-stripers/linelazer.html>
- [38] R.Smith, “On the representation and estimation of spatial uncertainty,” *The International Journal of Robotics Research*, 1986.
- [39] D. C.Cadena, L.Carlone, “Past, present, and future of simultaneous localization and mapping: Toward the robust-perception age,” *IEEE Transactions on Robotics*, 2016, № 6, p. 1309-1332, 2016.
- [40] N. Ayache, *Artificial Vision for Mobile Robots: Stereo Vision and Multisensory Perception*. MIT Press, 1991.
- [41] P. P. J. Bouguet, “Visual navigation using a single camera,” [*IEEE Comput. Soc. Press IEEE International Conference on Computer Vision - Cambridge, MA, USA (20-23 June 1995)*] *Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision*, 1995.
- [42] D. M. A.Davison, “Simultaneous localization and map-building using active vision,” 2002.
- [43] A. J. Davison, “Real-time simultaneous localisation and mapping with a single camera,” *ICCV*, 2003.
- [44] D. C. P. Newman, “Outdoor slam using visual appearance and laser ranging.” [*IEEE 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. - Orlando, FL, USA (May 15-19, 2006)*], 2006.

- [45] D. Sabatta, D. Scaramuzza, and R. Siegwart, “Improved appearance-based matching in similar and dynamic environments using a vocabulary tree,” pp. 1008–1013, 2010.
- [46] Stanford Artificial Intelligence Laboratory et. al., “Stanley: The robot that won the darpa grand challenge,” *Journal of Field Robotics* 23(9), 661–692 (2006), 2004.
- [47] A. Geiger, P. Lenz, and R. Urtasun, “Are we ready for autonomous driving? the kitti vision benchmark suite,” 2012.
- [48] J. Engel, T. Schöps, and D. Cremers, “Lsd-slam: Large-scale direct monocular slam,” in *Computer Vision – ECCV 2014*, D. Fleet, T. Pajdla, B. Schiele, and T. Tuytelaars, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2014, pp. 834–849.
- [49] J. T. R. Mur-Artal, J. Montiel, “Orb-slam: A versatile and accurate monocular slam system,” *IEEE Transactions on Robotics*, 2015.
- [50] J. T. R. Mur-Artal, “Orb-slam2: an open-source slam system for monocular, stereo and rgb-d cameras,” 2017.
- [51] S. M. Aladem, “Lightweight visual odometry for autonomous mobile robots. sensors,” 2018.
- [52] N. P. Bhatt, “Socially and spatially aware motion prediction of dynamic objects for autonomous driving,” Ph.D. dissertation, Universitu of Waterloo, 2023.
- [53] D. G. de Caminos y Ferrocarriles, *MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y CARRETERAS*, 2016.
- [54] ———, *Manual de Carreteras: “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción”*, 2013.

- [55] C. Campos, R. Elvira, J. J. G. Rodríguez, J. M. M. Montiel, and J. D. Tardós, “Orb-slam3: An accurate open-source library for visual, visual-inertial and multi-map slam,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 37, no. 6, pp. 1874–1890, 2021.
- [56] I. J. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016, <http://www.deeplearningbook.org>.
- [57] A. Srinivasan, *Handbook of Research on Computer Vision and Image Processing in the Deep Learning Era*. IGI Global, 2023.
- [58] W. Gu, S. Bai, and L. Kong, “A review on 2d instance segmentation based on deep neural networks,” *Image and Vision Computing*, vol. 120, p. 104401, 2022. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262885622000300>
- [59] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation,” 2015. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1505.04597>
- [60] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár, and R. Girshick, “Mask r-cnn,” in *2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 2980–2988.
- [61] L.-C. Chen, G. Papandreou, I. Kokkinos, K. Murphy, and A. L. Yuille, “Deeplab: Semantic image segmentation with deep convolutional nets, atrous convolution, and fully connected crfs,” 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1606.00915>
- [62] D. Bolya, C. Zhou, F. Xiao, and Y. J. Lee, “Yolact: Real-time instance segmentation,” 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1904.02689>
- [63] G. Jocher and J. Qiu, “Ultralytics yolo11,” 2024. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>

- [64] R. Agarwal, “Demystifying object detection and instance segmentation for data scientists,” *Medium*, 10 2019. [Online]. Available: <https://towardsdatascience.com/a-hitchhikers-guide-to-object-detection-and-instance-segmentation-ac0146fe8e11>
- [65] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” 2016. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1506.02640>
- [66] R. Khanam and M. Hussain, “Yolov11: An overview of the key architectural enhancements,” 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2410.17725>
- [67] M. Oliveira, V. Santos, and A. D. Sappa, “Multimodal inverse perspective mapping,” *Information Fusion*, vol. 24, pp. 108–121, 2015. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566253514001031>
- [68] Y. Kim and D. Kum, “Deep learning based vehicle position and orientation estimation via inverse perspective mapping image,” in *2019 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, 2019, pp. 317–323.
- [69] M. Nieto, L. Salgado, F. Jaureguizar, and J. Cabrera, “Stabilization of inverse perspective mapping images based on robust vanishing point estimation,” in *2007 IEEE Intelligent Vehicles Symposium*, 2007, pp. 315–320.
- [70] L. Grüne and J. Pannek, *Nonlinear Model Predictive Control: Theory and Algorithms*, 2nd ed., ser. Communications and Control Engineering. Springer Cham, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-46024-6>
- [71] W. Li and R. Xiong, “Dynamical obstacle avoidance of task- constrained mobile manipulation using model predictive control,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 88 301–88 311, 2019.

- [72] J. Gausemeier and S. Moehringer, “Vdi 2206- a new guideline for the design of mechatronic systems,” *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 35, no. 2, pp. 785–790, 2002, 2nd IFAC Conference on Mechatronic Systems, Berkeley, CA, USA, 9-11 December. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667017340351>
- [73] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, european ed. McGraw-Hill, 1994, adapted by Darrel Ince.

ANEXOS

4.3 Detección de señales horizontales

```
1  from roboflow import Roboflow
2  import cv2 as cv
3  import matplotlib.pyplot as plt
4  import matplotlib.image as mpimg
5  import numpy as np
6  import matplotlib.patches as patches
7  from PIL import Image
8
9  rf = Roboflow(api_key=USER_API)
10 project = rf.workspace().project("ceymo")
11 model = project.version(1).model
12
13 # Función para leer y plotear una imagen
14 def plot_image(image_path, title):
15     img = mpimg.imread(image_path)
16     plt.imshow(img)
17     plt.title(title)
18     plt.axis('off') # Oculta los ejes
```

```

19     plt.show()
20
21     def mostrar_imagenes_con_titulos(ruta_imagen1, titulo1,
22     titulo2, bbox):
23         img1 = mpimg.imread(ruta_imagen1)
24         img_rgb = cv.cvtColor(cv.imread(ruta_imagen1), cv.COLOR_BGR2RGB)
25         # Convertir la imagen a RGB para matplotlib
26
27         for i in range(len(bbox)):
28             # Extraer las coordenadas del bounding box
29             x, y, width, height, _ = bbox[i]
30
31             # Crear un rectángulo del bounding box
32             cv.rectangle(img_rgb, (int(x-width/2), int(y-height/2)),
33             (int(x + width/2), int(y + height/2)), (0, 255, 0), 2)
34
35
36             # Crear una figura con dos subgráficos en una fila
37             fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(20, 10))
38
39             # Mostrar la primera imagen en el primer subgráfico
40             axs[0].imshow(img1)
41             axs[0].set_title(titulo1)
42             axs[0].axis('off') # Ocultar ejes
43
44             # Mostrar la segunda imagen en el segundo subgráfico
45             axs[1].imshow(img_rgb)
46             axs[1].set_title(titulo2)

```

```

47
48     # Ajustar el diseño para evitar superposiciones
49     plt.tight_layout()
50
51     # Mostrar la figura
52     plt.show()
53
54
55 # Ejemplo de uso
56 # Reemplaza con la ruta de tu primera imagen
57 ruta_imagen1 = 'test.jpg'
58
59 # infer on a local image
60 prediction = model.predict(ruta_imagen1, confidence=0,
61 overlap=30).json()
62
63 bbox = []
64 for i, predict in enumerate(prediction['predictions']):
65     bbox.append((predict['x'], predict['y'], predict['width'],
66 predict['height'], predict['class']))
67
68 titulo2 = ', '.join(item[4] for item in bbox) + ' detectado(s)'
69
70
71 mostrar_imagenes_con_titulos(ruta_imagen1, 'Imagen Original',
72 titulo2, bbox)

```